

(45) 공고일자 2023년06월02일
(11) 등록번호 10-2539052
(24) 등록일자 2023년05월26일

- 전체 청구항 수 : 총 10 항

심사관 : 신현상

(54) 발명의 명칭 **회전 부재를 포함하는 전자 장치 및 그 전자 장치의 동작 방법**

(57) 요약

본 발명의 다양한 실시 예들은 회전 부재를 포함하는 전자 장치 및 전자 장치에서의 동작 방법에 관한 것으로서, 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일부의 외측에 회전 가능하도록 배치된 회전 부재, 상기 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이, 상기 하우징 내에 배치된 메모리 및 상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기

(뒷면에 계속)

대표도 - 도6



적 또는 기능적으로 연결되도록 상기 하우징 내에 배치된 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 메모리는 실행 시에, 상기 프로세서가, 상기 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다. 다른 실시예가 가능하다.

(52) CPC특허분류

G06F 3/038 (2013.01)

G06F 3/0481 (2013.01)

G06F 3/0484 (2022.01)

(72) 발명자

문종채

경기도 수원시 영통구 삼성로 129

이교은

경기도 수원시 영통구 삼성로 129

조주연

경기도 수원시 영통구 삼성로 129

윤민경

경기도 수원시 영통구 삼성로 129

명세서

청구범위

청구항 1

전자 장치에 있어서,

하우징;

상기 하우징의 일부의 외측에 회전 가능하도록 배치된 회전 부재;

상기 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이;

상기 하우징 내에 배치된 메모리; 및

상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기적 또는 기능적으로 연결되도록 상기 하우징 내에 배치된 프로세서를 포함하며,

상기 메모리는 실행 시에, 상기 전자 장치가,

상기 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 제1 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고,

이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 제2 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 하는 인스트럭션들을 저장하고,

상기 적어도 하나의 기본 기능은 상기 사용자에게 대응하고,

상기 적어도 하나의 기본 기능은, 상기 전자 장치에 의해 제공되는 복수의 기능들 중에서, 상기 복수의 기능들 각각이 미리 결정된 시간 동안 상기 사용자에게 의해 사용된 횟수에 기반하여 결정되고,

상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

상기 전자 장치가 장착되는 외부 전자 장치와 상기 전자 장치가 전기적으로 연결될 때, 상기 사용자의 시선이 향하는 제1 수평 위치 및 상기 전자 장치의 상기 디스플레이가 배치된 제2 수평 위치를 식별하고,

상기 제2 수평 위치가 상기 제1 수평 위치와 같거나 상기 제1 수평 위치보다 높은 경우, 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹을 상기 디스플레이의 하부 영역에 표시하고, 및

상기 제2 수평 위치가 상기 제1 수평 위치보다 낮은 경우, 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹을 상기 디스플레이의 상부 영역에 표시하도록 설정되고,

상기 제2 그룹은 상기 외부 전자 장치의 적어도 하나의 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 객체를 더 포함하는, 전자 장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

상기 회전 부재가 회전될 때, 상기 회전에 대응하여 상기 적어도 하나의 제1 객체 및 상기 적어도 하나의 제2 객체 사이를 이동하는 지시자를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고,

상기 지시자가 위치한 영역에 표시된 객체에 상응하는 기능을 식별하고,

상기 화면 상에 상기 식별된 기능에 관련된 부가 정보를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된, 전자 장치.

청구항 3

삭제

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

상기 제2 그룹을 표시할 때, 상기 적어도 하나의 추가 기능에 대한 상기 적어도 하나의 제2 객체가 중첩되지 않도록 상기 제1 그룹의 표시 위치를 변경하고, 상기 추가 기능에 관련된 부가 정보를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고,

상기 제1 그룹이 표시된 상태에서 제2 이벤트가 발생할 때, 상기 제2 그룹이 표시되기 이전 표시 상태로 되돌아가도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된, 전자 장치.

청구항 5

제1항에 있어서, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

제1 이벤트 발생에 응답으로, 상황 정보를 획득하고,

상기 획득된 상황 정보를 기반으로 상기 전자 장치에서 제공하는 상기 복수의 기능들 중에서 상기 적어도 하나의 추가 기능을 선정하고,

상기 선정된 적어도 하나의 추가 기능에 대한 상기 적어도 하나의 제2 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된, 전자 장치.

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

통신 모듈 또는 입력 인터페이스를 이용하여 외부 장치에 의해 제공되는 서비스에 대한 정보를 수신하고,

상기 수신된 서비스에 대한 정보를 기반으로 적어도 하나의 새로운 추천 기능을 생성하고,

상기 생성된 새로운 추천 기능에 대한 객체를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된, 전자 장치.

청구항 7

제1항에 있어서, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손의 위치를 감지하고,

상기 감지된 손의 위치에 상응하는 상기 화면의 영역을 식별하고,

식별된 영역에 대항하는 다른 영역으로 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹의 표시 위치를 변경하도록 설정된, 전자 장치.

청구항 8

삭제

청구항 9

제1항에 있어서, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

상기 회전 부재가 지정된 회전 속도 이상으로 제1 방향을 향하여 회전될 때, 적어도 하나의 숨겨진 기능에 상응하는 적어도 하나의 제3 객체를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고,

상기 회전 부재가 제1 방향과 반대 방향의 제2 방향을 향하여 회전될 때, 적어도 하나의 숨겨진 기능에 상응하는 상기 적어도 하나의 제3 객체를 상기 화면 상에서 사라지도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정된, 전자 장치.

청구항 10

제1항에 있어서, 상기 인스트럭션들은, 상기 전자 장치가,

상기 회전 부재가 지정된 속도 이상으로 회전될 때, 그룹 간 점프가 가능하도록 지시자를 이동시키고, 이동된 위치에 표시된 객체를 지시하도록 상기 지시자의 표시 위치를 변경하도록 설정된, 전자 장치.

청구항 11

회전 부재를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은,

상기 전자 장치의 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 상기 전자 장치의 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 제1 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작; 및

이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 제2 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작을 포함하고,

상기 적어도 하나의 기본 기능은 상기 사용자에게 대응하고,

상기 적어도 하나의 기본 기능은, 상기 전자 장치에 의해 제공되는 복수의 기능들 중에서, 상기 복수의 기능들 각각이 미리 결정된 시간 동안 상기 사용자에게 의해 사용된 횟수에 기반하여 결정되고,

상기 방법은,

상기 전자 장치가 장착되는 외부 전자 장치와 상기 전자 장치가 전기적으로 연결될 때, 상기 사용자의 시선이 향하는 제1 수평 위치 및 상기 전자 장치의 상기 디스플레이가 배치된 제2 수평 위치를 식별하는 동작;

상기 제2 수평 위치가 상기 제1 수평 위치와 같거나 상기 제1 수평 위치보다 높은 경우, 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹을 상기 디스플레이의 하부 영역에 표시하는 동작; 및

상기 제2 수평 위치가 상기 제1 수평 위치보다 낮은 경우, 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹을 상기 디스플레이의 상부 영역에 표시하는 동작을 더 포함하고,

상기 제2 그룹은 상기 외부 전자 장치의 적어도 하나의 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 객체를 더 포함하는 방법.

청구항 12

컴퓨터상에서 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 있어서, 상기 프로그램은, 전자 장치의 프로세서에 의해 실행 시, 상기 전자 장치가,

회전 부재를 포함하는 상기 전자 장치의 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 제1 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작; 및

이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 제2 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하고,

상기 적어도 하나의 기본 기능은 상기 사용자에게 대응하고,

상기 적어도 하나의 기본 기능은, 상기 전자 장치에 의해 제공되는 복수의 기능들 중에서, 상기 복수의 기능들 각각이 미리 결정된 시간 동안 상기 사용자에게 의해 사용된 횟수에 기반하여 결정되고,

상기 프로그램은, 상기 전자 장치가,

상기 전자 장치가 장착되는 외부 전자 장치와 상기 전자 장치가 전기적으로 연결될 때, 상기 사용자의 시선이 향하는 제1 수평 위치 및 상기 전자 장치의 상기 디스플레이가 배치된 제2 수평 위치를 식별하는 동작;

상기 제2 수평 위치가 상기 제1 수평 위치와 같거나 상기 제1 수평 위치보다 높은 경우, 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹을 상기 디스플레이의 하부 영역에 표시하는 동작; 및

상기 제2 수평 위치가 상기 제1 수평 위치보다 낮은 경우, 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹을 상기 디스플레이의 상부 영역에 표시하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 인스트럭션들을 더 포함하고,

상기 제2 그룹은 상기 외부 전자 장치의 적어도 하나의 기능에 각각 상응하는 적어도 하나의 객체를 더 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체.

청구항 13

삭제

청구항 14

삭제

청구항 15

삭제

청구항 16

삭제

청구항 17

삭제

청구항 18

삭제

청구항 19

삭제

청구항 20

삭제

청구항 21

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명의 다양한 실시 예들은 회전 부재를 포함하는 전자 장치 및 그 전자 장치의 동작 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근에는 전자 장치가 사용자의 편의를 위해 다양한 형태로 발전하고 있다.

[0003] 최근의 전자 장치는 다양한 기능이 집약되면서도 그 크기가 점차 소형화되고 있다. 이러한 상기 전자 장치는 소형화됨에 따라 다양한 다른 기기(예, 가전제품 등)에 부착 또는 연동될 수 있으며, 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전함으로써 상기 다른 기기들에서 제공하는 기능을 선택할 수 있는 소형의 회전 가능한 기기 형태로 구성될 수 있다. 이러한 회전 가능한 전자 장치는 예를 들어, 다른 기기에 부착되는 동그란 손잡이 형태의 노브(Knob), 조그 다이얼 등이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 그러나 종래의 회전 가능한 전자 장치는 단순히 회전을 통해 기능을 선택하고, 선택된 기능을 부착된 외부 기기

에서 실행 수 있도록 제어 신호를 전송하므로 상기 종래의 전자 장치는 장착된 기기에서 제공하는 기능 또는 미리 지정된 기능들 외에는 다른 기능들을 추천 또는 추가할 수 없으며, 추천 또는 추가되는 기능들을 사용자가 직관적으로 확인할 수 있도록 제공할 수 없었다. 또한, 종래의 전자 장치는 지정된 기능만을 제공하므로 기능을 상황에 따라 유동적으로 최적화하여 제공할 수 없었다.

[0005] 이에, 본 발명의 다양한 실시 예는 회전 부재를 포함하는 전자 장치를 제공하고, 상기 회전 부재를 포함하는 전자 장치에서 유동적으로 기능을 추천하고, 추천된 기능을 최적화하여 상기 디스플레이를 통해 최적화된 기능을 제공하기 위한 동작 방법을 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0006] 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치는, 하우징, 상기 하우징의 일부의 외측에 회전 가능하도록 배치된 회전 부재, 상기 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이, 상기 하우징 내에 배치된 메모리 및 상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기적 또는 기능적으로 연결되도록 상기 하우징 내에 배치된 프로세서를 포함하며, 상기 메모리는 실행 시에, 상기 프로세서가, 상기 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.

[0007] 또한, 다양한 실시 예 중 어느 하나에 따른 하우징을 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작 및 이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.

[0008] 또한, 다양한 실시 예 중 어느 하나에 따른 컴퓨터상에서 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 있어서, 상기 프로그램은, 프로세서에 의해 실행 시, 상기 프로세서가, 회전 부재를 포함하는 전자 장치의 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작 및 이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 인스트럭션들을 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0009] 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 회전 부재를 포함하는 전자 장치는 회전 부재의 회전에 대응하여 선택될 수 있는 기능을 상기 디스플레이에 최적화하여 표시할 수 있으며, 상기 전자 장치가 다양한 기기에 적용이 가능할 수 있다.

[0010] 또한, 상기 전자 장치는 사용자 또는 전자 장치에 관련된 상황에 따라 기본 기능과 함께 사용자 또는 상기 전자 장치와 관련된 추가 기능을 확장하여 디스플레이 상에 표시함으로써 유동적인 사용자 인터페이스를 제공할 수 있으며, 사용자에게 알맞은 최적화된 기능을 추천 및 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 사용자 손의 위치, 기기의 연동에 따라 같은 디스플레이 내에서도 유동적인 위치에 인터페이스를 제공하여 사용자가 컨트롤하기 쉽다.

도면의 간단한 설명

[0011] 도 1은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 네트워크 환경을 나타내는 도면이다.

도 2는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 표시 장치를 나타내는 도면이다.

도 3은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 장치의 분리 사시도를 나타내는 도면이다.

도 4a는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 4b 및 도 4c는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제공되는 기능들의 예를 나타내는 도면이다.

도 5a 내지 도 5d는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 6은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면이다.

도 7은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 8은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면이다.

도 9는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 10은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면이다.

도 11은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 12는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 13은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면이다.

도 14는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 15는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 외부 장치들 간의 연동에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 16은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 17은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 18은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 19는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 외부 장치 간의 연동에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

도 20은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 외부 장치 간의 연동에 대한 화면 예를 나타내는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0012] 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.

[0013] 본 문서의 다양한 실시예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술적 특징들을 특정한 실시예들로 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시예의 다양한 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 또는 관련된 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 아이템에 대응하는 명사의 단수형은 관련된 문맥상 명백하게 다르게 지시하지 않는 한, 상기 아이템 한 개 또는 복수개를 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", "A 또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C", "A, B 및 C 중 적어도 하나", "및 A, B, 또는 C 중 적어도 하나"와 같은 문구들 각각은 그 문구들 중 해당하는 문구에 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제1", "제2", 또는 "첫째" 또는 "둘째"와 같은 용어들은 단순히 해당 구성요소를 다른 해당 구성요소와 구분하기 위해 사용될 수 있으며, 해당 구성요소들을 다른 측면(예: 중요성 또는 순서)에서 한정하지 않는다. 어떤(예: 제1) 구성 요소가 다른(예: 제2) 구성요소에, "기능적으로" 또는 "통신적으로"라는 용어와 함께 또는 이런 용어 없이, "커플드" 또는 "커넥티드"라고 언급된 경우, 그것은 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로(예: 유선으로), 무선으로, 또는 제 3 구성요소를 통하여 연결될 수 있다는 것을 의미한다.

[0014] 본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구현된 유닛을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는, 상기 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 일 실시예에 따르면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)의 형태로 구현될 수 있다.

- [0015] 본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 전자 장치(101)) 의해 읽을 수 있는 저장 매체(storage medium)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 하나 이상의 명령어들을 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로서 구현될 수 있다. 예를 들면, 기기(예: 전자 장치(101))의 프로세서(예: 프로세서(120))는, 저장 매체로부터 저장된 하나 이상의 명령어들 중 적어도 하나의 명령을 호출하고, 그것을 실행할 수 있다. 이것은 기기가 상기 호출된 적어도 하나의 명령어에 따라 적어도 하나의 기능을 수행하도록 운영되는 것을 가능하게 한다. 상기 하나 이상의 명령어들은 컴파일러에 의해 생성된 코드 또는 인터프리터에 의해 실행될 수 있는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 실재(tangible)하는 장치이고, 신호(signal)(예: 전자기파)를 포함하지 않는다는 것을 의미할 뿐이며, 이 용어는 데이터가 저장매체에 반영구적으로 저장되는 경우와 임시적으로 저장되는 경우를 구분하지 않는다.
- [0016] 삭제
- [0017] 다양한 실시예들에 따르면, 상기 기술한 구성요소들의 각각의 구성요소(예: 모듈 또는 프로그램)는 단수 또는 복수의 개체를 포함할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 기술한 해당 구성요소들 중 하나 이상의 구성요소들 또는 동작들이 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 구성요소들 또는 동작들이 추가될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 복수의 구성요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 구성요소로 통합될 수 있다. 이런 경우, 통합된 구성요소는 상기 복수의 구성요소들 각각의 구성요소의 하나 이상의 기능들을 상기 통합 이전에 상기 복수의 구성요소들 중 해당 구성요소에 의해 수행되는 것과 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따르면, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적으로, 병렬적으로, 반복적으로, 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 상기 동작들 중 하나 이상이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 하나 이상의 다른 동작들이 추가될 수 있다.
- [0018] 도 1은, 다양한 실시예들에 따른, 네트워크 환경(100) 내의 전자 장치(101)의 블록도이다. 도 1을 참조하면, 네트워크 환경(100)에서 전자 장치(101)는 제1 네트워크(198)(예: 근거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(102)와 통신하거나, 또는 제2 네트워크(199)(예: 원거리 무선 통신 네트워크)를 통하여 전자 장치(104) 또는 서버(108)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 서버(108)를 통하여 전자 장치(104)와 통신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전자 장치(101)는 프로세서(120), 메모리(130), 입력 장치(150), 음향 출력 장치(155), 표시 장치(160), 오디오 모듈(170), 센서 모듈(176), 인터페이스(177), 햅틱 모듈(179), 카메라 모듈(180), 전력 관리 모듈(188), 배터리(189), 통신 모듈(190), 가입자 식별 모듈(196), 또는 안테나 모듈(197)을 포함할 수 있다. 어떤 실시예에서는, 전자 장치(101)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(160) 또는 카메라 모듈(180))가 생략되거나, 하나 이상의 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시예에서는, 이 구성요소들 중 일부들은 하나의 통합된 회로로 구현될 수 있다. 예를 들면, 센서 모듈(176)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)은 표시 장치(160)(예: 디스플레이)에 임베디드된 채 구현될 수 있다.
- [0019] 프로세서(120)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(140))를 실행하여 프로세서(120)에 연결된 전자 장치(101)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)를 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 또는 연산을 수행할 수 있다. 일실시예에 따르면, 데이터 처리 또는 연산의 적어도 일부로서, 프로세서(120)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(176) 또는 통신 모듈(190))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(132)에 로드하고, 휘발성 메모리(132)에 저장된 명령 또는 데이터를 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(134)에 저장할 수 있다. 일실시예에 따르면, 프로세서(120)는 메인 프로세서(121)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 또는 함께 운영 가능한 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화되도록 설정될 수 있다. 보조 프로세서(123)는 메인 프로세서(121)와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
- [0020] 보조 프로세서(123)는, 예를 들면, 메인 프로세서(121)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(121)가 액티브(예: 어플리케이션 실행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(121)와 함께, 전자 장치(101)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(160), 센서 모듈(176), 또는 통신 모듈(190))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일실시예에 따르면, 보조 프로세서(123)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요

소(예: 카메라 모듈(180) 또는 통신 모듈(190))의 일부로서 구현될 수 있다.

- [0021] 메모리(130)는, 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(120) 또는 센서모듈(176))에 의해 사용되는 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터는, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(140)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 포함할 수 있다. 메모리(130)는, 휘발성 메모리(132) 또는 비휘발성 메모리(134)를 포함할 수 있다.
- [0022] 프로그램(140)은 메모리(130)에 소프트웨어로서 저장될 수 있으며, 예를 들면, 운영 체제(142), 미들 웨어(144) 또는 어플리케이션(146)을 포함할 수 있다.
- [0023] 입력 장치(150)는, 전자 장치(101)의 구성요소(예: 프로세서(120))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로부터 수신할 수 있다. 입력 장치(150)는, 예를 들면, 마이크, 마우스, 키보드, 또는 디지털 펜(예, 스타일러스 펜)을 포함할 수 있다.
- [0024] 음향 출력 장치(155)는 음향 신호를 전자 장치(101)의 외부로 출력할 수 있다. 음향 출력 장치(155)는, 예를 들면, 스피커 또는 리시버를 포함할 수 있다. 스피커는 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용될 수 있고, 리시버는 착신 전화를 수신하기 위해 사용될 수 있다. 일실시예에 따르면, 리시버는 스피커와 별개로, 또는 그 일부로서 구현될 수 있다.
- [0025] 표시 장치(160)는 전자 장치(101)의 외부(예: 사용자)로 정보를 시각적으로 제공할 수 있다. 표시 장치(160)는, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치를 감지하도록 설정된 터치 회로(touch circuitry), 또는 상기 터치에 의해 발생하는 힘의 세기를 측정하도록 설정된 센서 회로(예: 압력 센서)를 포함할 수 있다.
- [0026] 오디오 모듈(170)은 소리를 전기 신호로 변환시키거나, 반대로 전기 신호를 소리로 변환시킬 수 있다. 일실시예에 따르면, 오디오 모듈(170)은, 입력 장치(150)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(155), 또는 전자 장치(101)와 직접 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102)) (예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
- [0027] 센서 모듈(176)은 전자 장치(101)의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태(예: 사용자 상태)를 감지하고, 감지된 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 센서 모듈(176)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
- [0028] 인터페이스(177)는 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 직접 또는 무선으로 연결되기 위해 사용될 수 있는 하나 이상의 지정된 프로토콜들을 지원할 수 있다. 일실시예에 따르면, 인터페이스(177)는, 예를 들면, HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
- [0029] 연결 단자(178)는, 그를 통해서 전자 장치(101)가 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102))와 물리적으로 연결될 수 있는 커넥터를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 연결 단자(178)는, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
- [0030] 햅틱 모듈(179)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 일실시예에 따르면, 햅틱 모듈(179)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
- [0031] 카메라 모듈(180)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일실시예에 따르면, 카메라 모듈(180)은 하나 이상의 렌즈들, 이미지 센서들, 이미지 시그널 프로세서들, 또는 플래시들을 포함할 수 있다.
- [0032] 전력 관리 모듈(188)은 전자 장치(101)에 공급되는 전력을 관리할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전력 관리 모듈(388)은, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구현될 수 있다.
- [0033] 배터리(189)는 전자 장치(101)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급할 수 있다. 일실시예에 따르면, 배터리(189)는, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
- [0034] 통신 모듈(190)은 전자 장치(101)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(102), 전자 장치(104), 또는 서버(108))간의 직접(예: 유선) 통신 채널 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(190)은 프로세서(120)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되고, 직접(예: 유선) 통신

또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 통신 모듈(190)은 무선 통신 모듈(192)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(194)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함할 수 있다. 이들 통신 모듈 중 해당하는 통신 모듈은 제1 네트워크(198)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제2 네트워크(199)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 이런 여러 종류의 통신 모듈들은 하나의 구성 요소(예: 단일 칩)로 통합되거나, 또는 서로 별도의 복수의 구성 요소들(예: 복수 칩들)로 구현될 수 있다. 무선 통신 모듈(192)은 가입자 식별 모듈(196)에 저장된 가입자 정보(예: 국제 모바일 가입자 식별자(IMS))를 이용하여 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크 내에서 전자 장치(101)를 확인 및 인증할 수 있다.

[0035] 안테나 모듈(197)은 신호 또는 전력을 외부(예: 외부 전자 장치)로 송신하거나 외부로부터 수신할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 서브스트레이트(예: PCB) 위에 형성된 도전체 또는 도전성 패턴으로 이루어진 방사체를 포함하는 하나의 안테나를 포함할 수 있다. 일실시예에 따르면, 안테나 모듈(197)은 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 이런 경우, 제1 네트워크(198) 또는 제2 네트워크(199)와 같은 통신 네트워크에서 사용되는 통신 방식에 적합한 적어도 하나의 안테나가, 예를 들면, 통신 모듈(190)에 의하여 상기 복수의 안테나들로부터 선택될 수 있다. 신호 또는 전력은 상기 선택된 적어도 하나의 안테나를 통하여 통신 모듈(190)과 외부 전자 장치 간에 송신되거나 수신될 수 있다. 어떤 실시예에 따르면, 방사체 이외에 다른 부품(예: RFIC)이 추가로 안테나 모듈(197)의 일부로 형성될 수 있다.

[0036] 상기 구성요소들 중 적어도 일부는 주변 기기들 간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input and output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되고 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호 간에 교환할 수 있다.

[0037] 일 실시예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제2 네트워크(199)에 연결된 서버(108)를 통해서 전자 장치(101)와 외부의 전자 장치(104) 간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(102, 104) 각각은 전자 장치(101)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치(101)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 외부 전자 장치들(102, 104, or 108) 중 하나 이상의 외부 장치들에서 실행될 수 있다. 예를 들면, 전자 장치(101)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로, 또는 사용자 또는 다른 장치로부터의 요청에 반응하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(101)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 하나 이상의 외부 전자 장치들에게 그 기능 또는 그 서비스의 적어도 일부를 수행하라고 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 하나 이상의 외부 전자 장치들은 요청된 기능 또는 서비스의 적어도 일부, 또는 상기 요청과 관련된 추가 기능 또는 서비스를 실행하고, 그 실행의 결과를 전자 장치(101)로 전달할 수 있다. 전자 장치(101)는 상기 결과를, 그대로 또는 추가적으로 처리하여, 상기 요청에 대한 응답의 적어도 일부로서 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.

[0038] 도 2는 다양한 실시예들에 따른 표시 장치(160)를 나타내는 도면(200)이다. 도 2를 참조하면, 표시 장치(160)는 디스플레이(210), 및 이를 제어하기 위한 디스플레이 드라이버 IC(DDI)(230)를 포함할 수 있다. DDI(230)는 인터페이스 모듈(231), 메모리(233)(예: 버퍼 메모리), 이미지 처리 모듈(235), 또는 매핑 모듈(237)을 포함할 수 있다. DDI(230)는, 예를 들면, 영상 데이터, 또는 상기 영상 데이터를 제어하기 위한 명령에 대응하는 영상 제어 신호를 포함하는 영상 정보를 인터페이스 모듈(231)을 통해 전자 장치(101)의 다른 구성요소로부터 수신할 수 있다. 예를 들면, 일실시예에 따르면, 영상 정보는 프로세서(220)(예: 메인 프로세서(121)(예: 어플리케이션 프로세서) 또는 메인 프로세서(121)의 기능과 독립적으로 운영되는 보조 프로세서(123)(예: 그래픽 처리 장치))로부터 수신될 수 있다. DDI(230)는 터치 회로(250) 또는 센서 모듈(276) 등과 상기 인터페이스 모듈(231)을 통하여 커뮤니케이션할 수 있다. 또한, DDI(230)는 상기 수신된 영상 정보 중 적어도 일부를 메모리(233)에, 예를 들면, 프레임 단위로 저장할 수 있다. 이미지 처리 모듈(235)은, 예를 들면, 상기 영상 데이터의 적어도 일부를 상기 영상 데이터의 특성 또는 디스플레이(210)의 특성에 적어도 기반하여 전처리 또는 후처리(예: 해상도, 밝기, 또는 크기 조정)를 수행할 수 있다. 맵핑 모듈(237)은 이미지 처리 모듈(235)을 통해 전처리 또는 후처리된 상기 영상 데이터에 대응하는 전압 값 또는 전류 값을 생성할 수 있다. 일실시예에 따르면, 전압 값 또는 전류 값의 생성은 예를 들면, 디스플레이(210)의 픽셀들의 속성(예: 픽셀들의 배열(RGB stripe 또는 pentile 구조), 또는 서브 픽셀들 각각의 크기)에 적어도 일부 기반하여 수행될 수 있다. 디스플레이(210)의 적어도 일부 픽셀들은, 예를 들면, 상기 전압 값 또는 전류 값에 적어도 일부 기반하여 구동됨으로써 상기 영상 데이터에 대응하는 시각적 정보(예: 텍스트, 이미지, 또는 아이콘)가 디스플레이(210)를 통해 표시될 수 있다.

- [0039] 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 터치 회로(250)를 더 포함할 수 있다. 터치 회로(250)는 터치 센서(251) 및 이를 제어하기 위한 터치 센서 IC(253)를 포함할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는, 예를 들면, 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지하기 위해 터치 센서(251)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 터치 센서 IC(253)는 디스플레이(210)의 특정 위치에 대한 신호(예: 전압, 광량, 저항, 또는 전하량)의 변화를 측정함으로써 터치 입력 또는 호버링 입력을 감지할 수 있다. 터치 센서 IC(253)는 감지된 터치 입력 또는 호버링 입력에 관한 정보(예: 위치, 면적, 압력, 또는 시간)를 프로세서(220)에 제공할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 회로(250)의 적어도 일부(예: 터치 센서 IC(253))는 디스플레이 드라이버 IC(230), 또는 디스플레이(210)의 일부로, 또는 표시 장치(160)의 외부에 배치된 다른 구성요소(예: 보조 프로세서(123))의 일부로 포함될 수 있다.
- [0040] 일실시예에 따르면, 표시 장치(160)는 센서 모듈(276)의 적어도 하나의 센서(예: 지문 센서, 홍채 센서, 압력 센서 또는 조도 센서), 또는 이에 대한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 적어도 하나의 센서 또는 이에 대한 제어 회로는 표시 장치(160)의 일부(예: 디스플레이(210) 또는 DDI(230)) 또는 터치 회로(250)의 일부에 임베디드될 수 있다. 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(276)이 생체 센서(예: 지문 센서)를 포함할 경우, 상기 생체 센서는 디스플레이(210)의 일부 영역을 통해 터치 입력과 연관된 생체 정보(예: 지문 이미지)를 획득할 수 있다. 다른 예를 들면, 표시 장치(160)에 임베디드된 센서 모듈(276)이 압력 센서를 포함할 경우, 상기 압력 센서는 디스플레이(210)의 일부 또는 전체 영역을 통해 터치 입력과 연관된 압력 정보를 획득할 수 있다. 일실시예에 따르면, 터치 센서(251) 또는 센서 모듈(276)은 디스플레이(210)의 픽셀 레이어의 픽셀들 사이에, 또는 상기 픽셀 레이어의 위에 또는 아래에 배치될 수 있다.
- [0042] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)에 대해서 살펴보기로 한다.
- [0043] 도 3은 본 발명의 실시 예들에 따른 전자 장치의 분리 사시도를 나타내는 도면(300)이다.
- [0044] 상기 도 3을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101)는 하우징(301), 회전 부재(303), 디스플레이(305)(상기 도 1의 표시 장치(160) 또는 상기 도 2의 디스플레이(210)와 유사 또는 동일) 및 제1 결합 부재(307) 및 제2 결합 부재(309)를 포함할 수 있다. 상기 제1 결합 부재(307)는 상기 회전 부재(303)의 상측 및 하측으로 각각 돌출될 수 있다. 상기 하우징(301)은 상기 제1 결합 부재(307)(예를 들어, 하측으로 돌출된 부분)를 이용하여 상기 회전 부재(303)와 결합될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 결합 부재(307)(예를 들어, 하측으로 돌출된 부분)의 적어도 일부는 상기 하우징(301)의 내부로 삽입될 수 있다. 상기 회전 부재(303)는 상기 제1 결합 부재(307)의 적어도 일부를 둘러싸고 회전 가능하도록 배치될 수 있다. 한 실시예에서, 상기 회전 부재(303)는 링 형상을 가질 수 있으며, 상기 하우징(303)의 전면에 장착되어 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전 가능하도록 링 부재를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이(305)는 상기 제1 결합 부재(307)(예를 들어, 상측으로 돌출된 부분) 및 상기 제2 결합 부재(309)를 이용하여 상기 회전 부재(303)와 결합될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 결합 부재(307)(예를 들어, 상측으로 돌출된 부분)의 적어도 일부는 상기 제2 결합 부재(309)의 내부로 삽입될 수 있다. 한 실시예에서, 상기 회전 부재(303)는 상기 제2 결합 부재(309)를 통해 상기 디스플레이(305)의 둘레에 배치될 수 있다.
- [0045] 상기 도 1, 도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101)는 상기 하우징(301)의 내부에 프로세서(120), 메모리(130), 통신 모듈(190) 또는 이외의 각종 전자 부품을 수용할 수 있다.
- [0046] 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 상기 프로세서(120)는 상기 디스플레이(305)의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이(305)를 제어할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(305)는 특정 이벤트의 발생에 응답으로, 상기 적어도 하나의 기본 기능과 함께 추가로 사용자에게 기능을 추천하기 위해 사용자 또는 상기 전자 장치(101)에 관련된 적어도 하나의 추가 기능을 선정하고, 선정된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 디스플레이(305)의 화면 상에 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 제어할 수 있다. 상기 제1 그룹은 상기 제1 그룹과 중첩되지 않도록 상기 화면 상에 표시될 수 있다. 여기서, 상기 특정 이벤트는 예를 들어, 사용자 인식, 회전 부재(303)의 터치 입력, 정보 수신 또는 예약 알림, 외부 장치에 장착 또는 연동 또는 사용자 입력 정보 수신 중 적어도 하나의 이벤트일 수 있다.
- [0047] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 제1 그룹 또는 상기 제1 그룹 및 제2 그룹과 함께 상기 기본 기능 또는 상기 추가 기능에 관련된 상세 정보, 알림 정보 또는 현재 시간 등의 부가 정보를 상기 화

면 상에 표시하도록 상기 디스플레이(305)를 제어할 수 있다. 상기 부가 정보는 상기 제1 그룹 또는 상기 제1 그룹 및 제2 그룹이 표시된 영역과 중첩되지 않는 영역 상에 표시될 수 있다.

[0048] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 회전 부재(303)가 시계 방향 또는 반 시계 방향으로 회전될 때, 상기 회전에 대응하여 상기 표시된 객체들 사이를 이동하는 지시자(예, 커서)를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다. 상기 지시자(indicator)는 강조 표시, 다른 색상으로 표시, 빛의 점멸 효과 등의 시각적 효과가 나타나도록 표시될 수 있다. 또한, 상기 지시자는 예를 들어, 상기 회전 부재(303)의 전면인 상기 디스플레이(305)와 결합된 측면의 일부에 표시된 기준 선(또는 점)이 위치에 대응하여 지시되는 객체 상에 중첩 또는 인접하여 표시될 수 있다.

[0049] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 회전 부재(303)의 회전이 중단된 후 지정된 시간이 지나면, 상기 지시자가 지시하는 객체에 상응하는 기능을 선택하고, 선택된 기능을 실행할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(120)는 선택된 기능의 실행이 종료 등의 이벤트(예, 제2 이벤트)가 발생 또는 제2 그룹이 표시된 상태에서 지정된 시간 동안 상기 특정 이벤트(예, 제1 이벤트)가 발생하지 않을 때, 상기 제2 그룹을 표시하기 이전 상태로 되돌아가서 상기 제1 그룹만을 표시하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 프로세서(120)는 제1 그룹 또는 제1 그룹 및 제2 그룹이 표시된 상태에서 지정된 시간 동안 상기 특정 이벤트(예, 제1 이벤트)가 발생하지 않을 때, 대기 상태 또는 상기 디스플레이(305)를 비활성화한 상태로 전환할 수 있다.

[0050] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 입력 장치(150), 카메라 모듈(180), 통신 모듈(190) 또는 센서 모듈(176) 중 적어도 하나로부터 획득된 상황(context) 정보, 외부 장치(3rd party)에서 제공하는 서비스 정보 또는 감지 정보 중 적어도 하나를 기반으로 사용자에게 추천할 추가 기능을 선정 또는 새로 생성할 수 있다.

[0051] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 센서모듈(예, 도 1의 센서모듈(176)), 도 2의 센서 모듈(276) 또는 터치 센서(251)), 카메라 모듈(예, 도 1의 카메라 모듈(180)), 음성인식 모듈로부터 획득된 정보를 기반으로 사용자를 인식할 수 있으며, 인식된 사용자 별로 서로 다른 추가 기능을 제공할 수 있다.

[0052] 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 상기 프로세서(120)는 하드웨어 모듈 또는 소프트웨어 모듈(예를 들어, 어플리케이션 프로그램)로서, 다양한 실시 예에 따라, 상기 프로세서(120)는 예를 들어, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함할 수 있다.

[0053] 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 상기 메모리(130)는 상기 전자 장치(101)의 상기 프로세서(120)에 의해 실행되는 전반적인 동작에 관련된 인스트럭션들을 저장할 수 있다.

[0054] 상기 통신 모듈(190)은 외부 장치(예, 도 1의 전자 장치(102 또는 104) 또는 서버(108)와 유선 또는 무선을 통해 통신을 수행할 수 있다. 상기 통신 모듈(190)은 상기 외부 장치로부터 상황(context) 정보 또는 다른 외부 장치(3rd party)에서 제공하는 서비스 정보를 수신하여 상기 프로세서(120)로 전달할 수 있다.

[0055] 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101)는 상기 회전 부재(303)의 외측에 적어도 하나의 센서를 포함하는 센서 모듈(176)이 배치되도록 구성될 수 있다. 상기 센서 모듈(176)은 상기 회전 부재(303)의 회전을 감지하기 위한 회전 감지 센서 및 사용자의 손의 위치를 감지하기 위한 터치 센서 또는 압력 센서를 포함할 수 있으며, 이 외에도 동작에 필요한 다양한 종류의 센서를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 센서 모듈(176)은 상기 하우징(301)의 내부에 배치될 수도 있다.

[0056] 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 외부 전자 장치(예, 도 1의 전자 장치(102 또는 103)에 탈/부착 가능하도록 구성될 수 있으며, 상기 통신 모듈(190)에 의해 부착된 외부 전자 장치에서 제공하는 기능을 수신하고, 수신된 기능들 중에서 기본 기능 또는 추가 기능을 선정하여 제공할 수 있다.

[0057] 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(101)는 제공하는 기능들을 조합하여 새로운 기능을 생성하고, 생성된 기능을 기본 기능 또는 추가 기능으로 선정할 수 있다.

[0058] 이와 같이, 본 발명의 다양한 실시 예에서는 상기 전자 장치(101)의 주요 구성 요소에 대해 설명하였다. 그러나 본 발명의 다양한 실시 예에서는 상기 도 1, 도 2 및 도 3을 통해 도시된 구성 요소가 모두 필수 구성 요소인 것은 아니며, 도시된 구성 요소보다 많은 구성 요소에 의해 상기 전자 장치(101)가 구현될 수도 있고, 그 보다 적은 구성 요소에 의해 상기 전자 장치(101)가 구현될 수도 있다. 또한, 상기 도 1, 도 2 및 도 3을 통해 상술한 전자 장치(101)의 주요 구성 요소의 위치는 다양한 실시 예에 따라 변경 가능할 수 있다.

[0059] 도 4a는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면 예를 나타내는 도면(40

0)이다. 도 4b 및 도 4c는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치에서 제공되는 기능들의 예를 나타내는 도면(400)이다.

[0060] 상기 도 1 및 상기 도 4a를 참조하면, 상기 전자 장치(101)의 상기 프로세서(120)는 사용자 인식 또는 사용자로부터 입력 정보를 수신할 때, 상기 디스플레이(305)를 활성화하도록 제어하고, 상기 디스플레이(305)의 화면 상에 상기 전자 장치(101)에서 제공하는 기본 기능에 상응하는 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5)을 포함하는 제1 그룹(401)을 표시하도록 제어할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 제1 그룹(401)과 중첩되지 않도록 상기 제1 그룹(401)에 표시된 상기 화면 상에 상기 객체들 중 적어도 하나의 객체에 대한 상세 정보, 알림 정보 또는 수신 정보 등의 부가 정보(303)를 표시하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 디스플레이(305)가 활성화되어 초기 상태일 때, 상기 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5) 중 제1 객체(A1)가 선택된 것으로 지시하는 지시자를 상기 제1 객체(A1)에 중첩 또는 인접하게 표시하도록 제어할 수 있다. 또한, 상기 프로세서(120)는 부가 정보(303)로서, 상기 제1 객체(A1)에 대한 설명 즉, 상세 정보(403)(예, "표준 기능입니다.")를 상기 화면 상에 표시하도록 제어할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 부가 정보를 음향 출력 장치(155), 오디오 모듈(170), 햅틱 모듈(179) 또는 통신 모듈(190) 중 적어도 하나를 통해 출력할 수 있다.

[0061] 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5)을 화면 상에 배치할 때, 중요도, 사용 횟수, 사용자의 손의 위치를 감지한 정보 또는 이전에 실행된 기능 중 적어도 하나를 기반으로 예를 들어, 사용자가 바라보는 방향에서 왼쪽에서 오른쪽 순 또는 오른쪽에서 왼쪽 순으로 기 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5)을 배열할 수 있다. 상기 기본 기능은 디폴트 기능이거나 상황에 따라 다른 기능들로 대체될 수 있다.

[0062] 상기 도 4b 및 도 4c를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 전자 장치(101)에서 제공하는 기능들 중 기본 기능을 선정되는 기능들의 개수 및 종류는 상기 사용자별 또는 일정 기간 동안 사용한 사용 횟수에 따라 다르게 선정할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 도 4b에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치(101)에서 기능들(A 내지 M)을 제공하는 경우, 상기 프로세서(120)는 각 기능들의 사용 횟수에 대한 정보를 획득하고, 상기 기능들(A 내지 M) 중에서 사용 횟수가 가장 많은 순의 기능들(H, G, L, K, C)을 기본 기능으로 선정할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따라 상기 도 4c에 도시된 바와 같이, 상기 프로세서(120)는 사용자 A 및 사용자 B 별로 사용 횟수에 대한 정보를 획득하고, 사용자 별로 사용 횟수가 가장 많은 순의 기능들을 서로 다르게 선정할 수 있다. 예를 들어, 상기 사용자 A는 기능들(H, G, L, K, C)을 기본 기능으로 선정하고, 사용자 B는 기능들(I, H, C, B, A)을 기본 기능으로 선정할 수 있다.

[0063] 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상황 정보(예, 날씨 또는 시간)를 기반으로 상기 기본 기능의 종류, 개수 또는 표시 위치를 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치(101)가 세탁에 관련된 기능을 제공하고, 현재 날씨가 겨울인 경우, 상기 프로세서(120)는 겨울에 입는 의류의 특성에 관련된 기능, 이전 겨울 동안 주로 사용한 기능, 온수를 제공하는 기능 또는 동파를 방지하기 위한 기능 중 적어도 하나의 기능을 기본 기능으로 선정하여 디폴트 기능 또는 여름에 제공한 기본 기능과 다르게 선정할 수 있다.

[0064] 도 5a 내지 도 5d는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 디스플레이에 표시되는 화면 예를 나타내는 도면(500)이다.

[0065] 상기 도 1 및 도 5a를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(101)의 상기 프로세서(120)는 디스플레이(305)의 화면에 제1 그룹(501)이 표시된 상태에서 특정 이벤트가 발생하면, 사용자에게 추가로 추천할 기능들을 제공할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 특정 이벤트 발생에 응답으로, 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능을 선정 또는 생성할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 선정 또는 생성된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹(505)을 상기 제1 그룹과 함께 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다. 상기 제2 그룹(505)은 상기 제1 그룹과 중첩되지 않으며, 상기 제1 그룹(501)이 표시된 위치에 인접한 영역에 구분되어 표시될 수 있다. 예를 들어, 상기 디스플레이(305)가 링 형태로 구성되면, 상기 제1 그룹(501) 및 제2 그룹(505)은 상기 회전 부재(303)의 회전에 대응하여 표시된 객체가 선택되는 것을 사용자가 쉽게 확인할 수 있도록 링 형상의 둘레에 인접한 영역에 표시될 수 있다. 상기 제1 그룹은 상기 제2 그룹이 표시될 때, 상기 화면 상에서 표시 위치가 변경되어 표시될 수 있다.

[0066] 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 지정된 시간 또는 사용자의 조작이 없는 동안 상기 제1 그룹(501) 및 제2 그룹(505)을 표시한 상태를 유지할 수 있다. 상기 프로세서(120)는 상기 지정된 시간이 지난 후 또는 특정 기능이 선택되어 선택된 기능이 실행될 때, 상기 도 4a에 도시된 바와 같이, 제1 그룹(501)을 표시한 상태로

되돌아가거나, 대기 상태로 전환할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 프로세서(120)는 기능 실행의 완료 이전 또는 사용자의 별도의 요청이 없으면, 이전 상태로 되돌리지 않고, 도 5a에 도시된 바와 같이, 제1 그룹(501) 및 제2 그룹(505)을 표시한 상태를 유지할 수 있다.

- [0067] 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 특정 이벤트가 발생 (예를 들어, 디스플레이(305)를 활성화)할 때마다, 일정 기간(예, 일, 주, 월, 년, 계절)별 또는 외부 장치로부터 기능에 관련된 정보를 수신할 때마다 다시 선정할 수 있다.
- [0068] 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 제1 그룹(501) 및 제2 그룹(505)을 표시할 때, 새로운 추가 기능을 선택할 수 있음을 알리는 부가 정보(503)를 표시하도록 제어할 수 있다.
- [0069] 상기 도 5b를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 제2 그룹(505)이 표시될 때, 제1 그룹(501)에 포함된 객체를 지시한 지시자를 제2 그룹(505)에 포함된 제1 객체(B1)를 지시하도록 이동시킬 수 있다. 상기 지시자는 상기 제2 그룹(505)에 포함된 상기 제1 객체(B1)에 중첩 또는 인접하게 표시될 수 있다.
- [0070] 상기 도 5c를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 추가 기능들(2, 8, 9)을 포함하는 제2 그룹(505)을 표시할 때, 상기 제2 그룹(505)에 상기 기본 기능들(1, 2, 3, 4, 5) 중 동일 또는 유사한 기능이 존재하면, 동일 또는 유사한 기본 기능(2)에 상응하는 객체를 제1 그룹(501)에서 제거하고, 상기 기본 기능(2)에 상응하는 객체를 제2 그룹(505)에 포함되도록 제어할 수 있다.
- [0071] 상기 도 5d를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 제2 그룹(505)이 표시된 상태에서 새로운 추가 기능이 추가될 때, 상기 새로운 추가 기능에 상응하는 객체(507)를 포함하는 상기 제2 그룹(505)이 확장되어 표시되도록 상기 디스플레이(305)를 제어할 수 있다. 상기 새로 추가된 객체(507)는 반응형 확장 구조 형태로서 사용자에게 시각적 효과(예, 새로운 기능이 추가되었음을 알리는 애니메이션, 해당 추가 기능이 생성될 때 이를 직관적으로 인지시키기 위한 모션 효과 등)를 제공할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 프로세서(120)는 상기 새로운 추가 기능이 외부 장치에서 제공하는 서비스 정보에 의해 새로 생성된 기능이면, 상기 새로운 추가 기능에 상응하는 객체(507)를 별도의 제3 그룹에 포함하여 상기 제2 그룹(505)과 별도로 표시하도록 제어할 수 있다.
- [0072] 본 발명의 다양한 실시 예들 중 어느 하나에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))는, 하우징, 상기 하우징의 일부의 외측에 회전 가능하도록 배치된 회전 부재, 상기 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이, 상기 하우징 내에 배치된 메모리 및 상기 디스플레이 및 상기 메모리와 전기적 또는 기능적으로 연결되도록 상기 하우징 내에 배치된 프로세서를 포함할 수 있다. 기 메모리는 실행 시에, 상기 프로세서가, 상기 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
- [0073] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 회전 부재가 회전될 때, 상기 회전에 대응하여 상기 표시된 객체들 사이를 이동하는 지시자를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 상기 지시자가 위치한 영역에 표시된 객체에 상응하는 기능을 식별하고, 상기 식별된 기능을 실행하도록 설정될 수 있다.
- [0074] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 화면 상에 상기 식별된 기능에 관련된 부가 정보를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.
- [0075] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 때, 사용자를 인식하고, 상기 전자 장치에서 제공되는 기능들 중에서 상기 인식된 사용자를 위한 상기 적어도 하나의 기본 기능을 선정하도록 설정될 수 있으며, 상기 적어도 하나의 기본 기능은 사용자 별로 서로 다르다.
- [0076] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 때, 상기 전자 장치에서 제공되는 상기 기능들 각각의 사용 횟수를 기반으로 상기 적어도 하나의 기본 기능을 선정하도록 설정될 수 있다.
- [0077] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 제2 그룹을 표시할 때, 상기

적어도 하나의 추가 기능에 대한 객체가 중첩되지 않도록 상기 제1 그룹의 표시 위치를 변경하고, 상기 추가 기능에 관련된 부가 정보를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.

[0078] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상황 정보를 획득하고, 상기 획득된 상황 정보를 기반으로 상기 적어도 하나의 기본 기능의 개수 및 표시 위치를 결정하도록 설정될 수 있다.

[0079] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 제1 그룹이 표시된 상태에서 제2 이벤트가 발생할 때, 상기 제2 그룹이 표시되기 이전 표시 상태로 되돌아가도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.

[0080] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 제1 이벤트 발생에 응답으로, 상황 정보를 획득하고, 상기 획득된 상황 정보를 기반으로 상기 전자 장치에서 제공하는 기능들 중에서 상기 적어도 하나의 추가 기능을 선정하거나, 필요에 따라 제공하는 기능을 조합하여 새로운 기능을 선정하며, 상기 선정된 적어도 하나의 추가 기능에 대한 상기 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.

[0081] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 통신 모듈 또는 입력 인터페이스를 이용하여 외부 장치에 의해 제공되는 서비스에 대한 정보를 수신하고, 상기 수신된 서비스에 대한 정보를 기반으로 적어도 하나의 새로운 추천 기능을 생성하고, 상기 생성된 새로운 추천 기능에 대한 객체를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.

[0082] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 적어도 하나의 센서를 이용하여 사용자의 손의 위치를 감지하고, 상기 감지된 손의 위치에 상응하는 상기 화면의 영역을 식별하고, 식별된 영역에 대항하는 다른 영역으로 상기 제1 그룹 및 상기 제2 그룹의 표시 위치를 변경하도록 설정될 수 있다.

[0083] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 전자 장치가 외부 전자 장치와 연동 또는 전기적으로 연결될 때, 상기 전자 장치의 디스플레이가 배치된 위치를 기준으로 사용자의 시선이 향하는 수평 위치를 식별하고, 상기 식별된 수평 위치를 기반으로 상기 화면 상에서 상기 제1 그룹, 상기 제2 그룹 또는 부가 정보 중 적어도 하나의 표시 위치를 변경하도록 설정될 수 있다.

[0084] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 회전 부재가 지정된 회전 속도 이상으로 제1 방향을 향하여 회전될 때, 적어도 하나의 숨겨진 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 상기 화면 상에 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 상기 회전 부재가 제1 방향과 반대 방향의 제2 방향을 향하여 회전될 때, 적어도 하나의 숨겨진 기능에 상응하는 상기 적어도 하나의 객체를 상기 화면 상에서 사라지도록 상기 디스플레이를 제어하도록 설정될 수 있다.

[0085] 본 발명의 다양한 실시 예에 따라, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서가, 상기 회전 부재가 지정된 속도 이상으로 회전될 때, 그룹 간 점프가 가능하도록 지시자를 이동시키고, 이동된 위치에 표시된 객체를 지시하도록 상기 지시자의 표시 위치를 변경하도록 설정될 수 있다.

[0087] 상술한 바와 같은 전자 장치에서의 동작 절차에 대해 첨부된 도면들을 참조하여 구체적으로 설명하기로 한다.

[0088] 도 6은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면(600)이다. 도 7은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(700)이다.

[0089] 상기 도 6 및 도 7을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 상기 전자 장치(도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는, 601 동작에서, 도 7의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 디스플레이(305)(예, 도 1의 표시 장치(160), 도 2의 디스플레이(210)와 유사 또는 동일)의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(A1, A2, A3, A4 또는 A5)를 포함하는 제1 그룹(701)을 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 도 7의 (b)에 도시된 바와 같이, 회전 부재(303)가 시계 방향으로 이동됨에 따라 상기 제1 그룹(701)에 포함된 제1 객체(A1)를 지시하는 지시자를 이동시켜서 상기 제1 그룹(701)에 포함된 제2 객체(A2)를 지시하도록 상기 지시자를 표시할 수 있다. 상기 지시자는 상기 제1 그룹(701)에 포함된 각 객체(A1, A2, A3, A4 및 A5)들 간에 이동될 수 있으며, 이동된 위치에 표시된 객체를 선택하는 것을 나타낼 수 있다.

[0090] 603 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 제1 그룹이 표시된 상태에서 특정 이벤트가 발생하였는지를 확인할 수 있다. 확인 결과, 상기 특정 이벤트가 발생하면, 605 동작을 수행하고, 상기 특정 이벤트가 발생하지 않으면, 609 동작을 수행할 수 있다. 상기 회전 부재(303)의 회전이 확인되지 않으면, 계속해서 상기 609 동작을 수행할 수

있다.

- [0091] 상기 605 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 특정 이벤트의 발생에 응답으로, 상기 적어도 하나의 기본 기능과 함께 추가로 사용자에게 기능을 추천하기 위해 사용자 또는 상기 전자 장치(101)에 관련된 적어도 하나의 추가 기능을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 적어도 하나의 추가 기능은 상기 전자 장치에서 제공하는 기능들 중에서 사용자 인식, 사용 횟수, 상황 정보, 또는 외부 전자 장치와의 연동에 따라 획득된 정보 중 적어도 하나를 기반으로 선정될 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 적어도 하나의 추가 기능은 외부 장치에서 제공하는 서비스 정보 또는 상황 정보를 기반으로 새로운 추가 기능을 생성할 수 있다.
- [0092] 607 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 식별된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹(703)을 생성하고, 도 7의 (c)에 도시된 바와 같이, 상기 적어도 하나의 객체(B1, B2 또는 B3)를 포함하는 제2 그룹(703)을 상기 디스플레이(305)의 화면 상에 표시할 수 있다.
- [0093] 상기 609 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 회전되는지를 확인할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 도 7의 (b) 및 (d)와 같이, 상기 회전 부재(303)가 제1 방향(예, 시계 방향)으로 회전하는 지를 확인할 수 있다.
- [0094] 상기 609 동작에서 확인한 결과, 상기 회전 부재(303)가 회전되는 경우, 611 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)의 회전이 종료된 위치를 식별하고, 상기 식별된 위치에 표시된 객체에 상응하는 기능을 식별할 수 있다. 상기 식별된 기능은 상기 회전 부재(303)의 회전에 의해 선택된 기능이다. 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)의 회전에 따라 상기 지시자를 이동시키고, 상기 선택된 기능에 상응하는 객체를 지시하도록 상기 지시자를 표시할 수 있다. 상기 도 7의 (d)에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 상기 제1 방향(예, 시계 방향)으로 더 회전함에 따라 상기 제1 그룹(701)에 포함된 제5 객체(A5)를 지시하는 지시자가 상기 제2 그룹(701)에 포함된 제1 객체(B1)를 지시하도록 상기 지시자를 표시할 수 있다.
- [0095] 613 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 식별된 기능을 실행할 수 있다. 상기 전자 장치는 지정된 시간 동안 다른 이벤트가 발생하지 않으면, 상기 식별된 기능을 자동으로 실행할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 실행된 기능에 관련된 정보를 부가 정보로서 상기 화면에서 상기 제1 그룹(701) 및 제2 그룹(703)과 중첩되지 않은 표시 위치에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 식별된 기능이 선택되었음을 알리는 정보를 상기 부가 정보로서 표시할 수 있다. 여기서, 상기 부가 정보는 상기 식별된 기능의 선택 여부를 사용자에게 확인받기 위한 사용자 인터페이스가 가능한 객체를 포함할 수 있다. 이에 따라 상기 전자 장치는 상기 화면에 표시된 상기 사용자 인터페이스가 가능한 객체를 사용자가 선택함에 따라 상기 식별된 기능을 실행할 수 있다.
- [0096] 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 선택된 기능의 실행이 종료 등의 이벤트(예, 제2 이벤트)가 발생 또는 제2 그룹이 표시된 상태에서 지정된 시간 동안 상기 특정 이벤트(예, 제1 이벤트)가 발생하지 않을 때, 상기 제2 그룹(703)을 표시하기 이전 상태로 되돌아가서 상기 제1 그룹(701)만을 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치는 제1 그룹(701) 또는 제1 그룹(701) 및 제2 그룹(703)이 표시된 상태에서 지정된 시간 동안 상기 특정 이벤트(예, 제1 이벤트)가 발생하지 않을 때, 대기 상태 또는 상기 디스플레이(305)를 비활성화한 상태로 전환할 수 있다.
- [0097] 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 상기 전자 장치는 상기 도 6의 상기 607 동작 또는 상기 613 동작 이후, 적어도 하나로부터 획득된 상황(context) 정보, 외부 장치(3rd party)에서 제공하는 서비스 정보 또는 감지 정보 중 적어도 하나를 기반으로 사용자에게 추천할 새로운 추가 기능을 선정 또는 생성할 수 있으며, 상기 도 7의 (e)에 도시된 바와 같이, 상기 선정 또는 생성된 새로운 추가 기능에 상응하는 객체(B4)를 상기 제2 그룹(705)에 확장하여 표시할 수 있다. 또한, 상기 전자 장치는 상기 도 7의 (f)에 도시된 바와 같이, 상기 선정된 또는 생성된 새로운 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 객체(C1 또는 C2)를 새로운 제3 그룹(705)에 포함하여 상기 제2 그룹과 구분되도록 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 제2 그룹 또는 제3 그룹에 포함된 객체들 중 가장 우선적으로 추천되는 기능에 상응하는 객체를 지시하는 지시자를 표시하거나 상기 객체를 강조하기 위한 시각적 표현을 표시할 수 있다.
- [0098] 도 8은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면(800)이다. 도 9는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(900)이다.
- [0099] 상기 도 8 및 도 9를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 상기 전자 장치(도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는, 801 동작에서, 도 9의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 디스플레이(305)(예, 도 1의

표시 장치(160), 도 2의 디스플레이(210)와 유사 또는 동일)의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(A1, A2, A3, A4 또는 A5)를 포함하는 제1 그룹(901)을 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 제1 그룹(901)에 포함된 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5) 중 가장 사용 횟수가 많거나, 중요도가 높은 기능에 상응하는 객체(예, A5)를 지시하도록 지시자를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 회전 부재(303)가 제1 방향(예, 시계 방향)으로 이동됨에 따라 상기 제1 그룹(701)에 포함된 상기 지시자를 이동시켜서 상기 제1 그룹(701)에 포함된 제5 객체(A5)를 지시하도록 상기 지시자를 표시할 수 있다. 상기 지시자는 상기 제1 그룹(701)에 포함된 각 객체(A1, A2, A3, A4 및 A5)들 간에 이동될 수 있으며, 이동된 위치에 표시된 객체를 선택하는 것을 나타낼 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치는 상기 도 9의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 지시자가 지시하는 객체(A5)에 대한 상세 정보(예, "Normal" 기능을 나타내는 정보)를 부가 정보(903)로서 표시할 수 있다. 상기 부가 정보(903)는 상기 디스플레이(305)의 화면의 상기 제1 그룹(901)이 표시된 위치의 하부 영역에 상기 제1 그룹(901)과 중첩되지 않도록 표시될 수 있다.

[0100] 803 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이, 사용자 또는 상기 전자 장치와 관련된 상황 정보를 수집할 수 있다.

[0101] 805 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 도 9의 (c)에 도시된 바와 같이, 상기 수집된 상황 정보를 기반으로 적어도 하나의 추가 기능을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 제공되는 기능들 중에서 상기 상황 정보를 기반으로 상기 적어도 하나의 추가 기능을 선정할 수 있다.

[0102] 807 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 도 9의 (e)와 같이, 상기 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(B1, B2 또는 B3)를 포함하는 제2 그룹(905)을 상기 제1 그룹(901)과 함께 상기 디스플레이(305)의 상기 화면 상에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 제2 그룹을 표시를 알리는 정보(예, "새로운 기능을 추천합니다.") 또는 다음 동작을 알리는 정보(예, "기능을 선택해주세요!")와 같은 알림 정보(907)를 상기 부가 정보(903)과 별도로 팝업 창 또는 화면의 일 영역에 표시할 수 있다.

[0103] 809 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 회전되는지를 확인할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 도 9의 (f)에 도시된 바와 같이, 상기 회전 부재(303)가 제1 방향(예, 시계 방향)으로 회전하는 지를 확인할 수 있다.

[0104] 상기 809 동작에서 확인한 결과, 상기 회전 부재(303)의 회전이 확인되지 않으면, 상기 전자 장치는 계속해서 상기 809 동작을 수행할 수 있다. 상기 회전 부재(303)가 회전되는 경우, 811 동작에서 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)의 회전이 종료된 위치를 식별하고, 상기 식별된 위치에 표시된 객체에 상응하는 기능을 식별할 수 있다. 상기 식별된 기능은 상기 회전 부재(303)의 회전에 의해 선택된 기능이다. 상기 도 9의 (f)에 도시된 바와 같이, 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 상기 제1 방향(예, 시계 방향)으로 회전함에 따라 상기 제1 그룹(701)에 포함된 제5 객체(A5)를 지시하는 지시자가 상기 제2 그룹(701)에 포함된 제1 객체(B1)를 지시하도록 상기 지시자를 이동하여 표시할 수 있다.

[0105] 813 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 식별된 기능을 실행할 수 있다. 상기 전자 장치는 지정된 시간 동안 다른 이벤트가 발생하지 않으면, 상기 식별된 기능을 자동으로 실행할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 실행된 기능에 관련된 정보를 부가 정보(903)로서 상기 화면에서 상기 제1 그룹(901) 및 제2 그룹(905)과 중첩되지 않은 표시 위치에 표시할 수 있다.

[0106] 상술한 상기 도 8의 803 동작 및 상기 도 9의 (b)에 도시된 바와 같은 동작에 의해 수집되는 상호 정보는 사용자의 웨어러블 장치, 모바일 장치, 헬스 장치, 사용자 입력, 서버에서 관리되는 데이터베이스, 사용자가 이용한 웹 사이트, 또는 날씨 또는 위치 기반의 데이터베이스로부터 수집될 수 있다. 상기 상황 정보는 상기 전자 장치의 이전 동작에 관련된 히스토리 정보, 현재 실행되는 동작에 관련된 정보, 미래에 수행할 동작에 관련된 정보(예, 예약 정보)를 포함할 수 있다. 상기 상황 정보의 종류는 사용자의 신체 정보(예, 키, 몸무게, 심박수, 시력, 혈압, 혈당, 혈액형, 산소포화도, 허리 사이즈, 피부 타입, 알러지 등), 사용자의 분석 및 인식을 통해 획득된 정보(예, 성격, 취향, 프로필, 가치관, 표정, 말투, 감정, 문체 등), 사용자의 관심 정보(예, 취미, 선택 기준, 호감도, 애완동물, 패션, 음악, 장소 등 사용자가 선호하는 대상에 관련된 정보), 사용자의 활동(예, 걸음 수, 운동량, 음식 섭취, 습관, 구매, 예약, 지불, 사용량, 재생 목록, 통화 목록, 일정, 이행 등), 사용자의 저작물(예, 글, 사진, 동영상, SNS, 발신 이메일, 발신 메시지, 메모, 음성 정보, 그림 등), 사용자의 소유물(예, 소지품, 설치된 기기, 기기 상태, 소모품, 유통기한, 사용량, 잔여량 등), 사용자의 사회적 관계(예, 주소록, 전화번호, SNS 팔로워, 수신 메시지, 수신 이메일, 지인의 위치, 지인의 감정 상태, 지인의 생일, 대화 내용 등) 또는 주변의 환경 정보(예, 위치, 장소, 랜드마크, 날씨, 온도, 습도, 조도, 공기 질, 소음, 분위기, 고

도, 거리, 교통 상황 등) 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.

- [0107] 도 10은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면(1000)이고, 도 11은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1100)이고, 도 12는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1200)이다.
- [0108] 상기 도 10, 도 11 및 도 12를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 상기 전자 장치(도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는, 1001 동작에서, 상기 도 11의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 디스플레이(305)(예, 도 1의 표시 장치(160), 도 2의 디스플레이(210)와 유사 또는 동일)의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(A1, A2, A3, A4 또는 A5)를 포함하는 제1 그룹(1101)을 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 제1 그룹(1101)에 포함된 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5) 중 가장 사용 횟수가 많거나, 중요도가 높은 기능에 상응하는 객체(예, 제5 객체(A5)) 또는 지정된 제1 객체(A1)를 지시하도록 지시자를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 회전 부재(303)가 제1 방향(예, 시계 방향)으로 이동됨에 따라 상기 제1 그룹(1101)에 포함된 상기 지시자를 이동시켜서 상기 제1 그룹(1101)에 포함된 제5 객체(A5)를 지시하도록 상기 지시자를 표시할 수 있다. 상기 지시자는 상기 제1 그룹(1101)에 포함된 각 객체(A1, A2, A3, A4 및 A5)들 간에 이동될 수 있으며, 이동된 위치에 표시된 객체를 선택하는 것을 나타낼 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치는 상기 지시자가 지시하는 객체(예, A5)에 대한 상세 정보(예, "Normal" 기능을 나타내는 정보)를 부가 정보(1103)로서 표시할 수 있다. 상기 부가 정보(1103)는 상기 디스플레이(305)의 화면의 상기 제1 그룹(1101)이 표시된 위치의 하부 영역에 상기 제1 그룹(1101)과 중첩되지 않도록 표시될 수 있다.
- [0109] 1003 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 도 11의 (b)에 도시된 바와 같이, 통신 모듈(예, 도 1의 통신 모듈(190)) 또는 사용자 입력에 의해 외부 장치에서 제공되는 서비스에 관련된 서비스 정보를 수신할 수 있다. 상기 서비스 정보는 예를 들어, 구매 어플리케이션을 통해 획득한 상황 정보를 기반으로 외부 장치로부터 수신한 구매 제품의 종류, 재료(원료), 특징 또는 관련 제품에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 서비스 정보는 상기 구매 정보에 기반으로 식별한 관련 서비스를 제공하는 외부 장치로부터 수신한 정보, 바코드 또는 QR 코드 인식을 통해 획득한 정보 또는 사용자의 입력 정보(예, 음성 정보)를 포함할 수 있다.
- [0110] 1005 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 서비스 정보를 기반으로 적어도 하나의 추가 기능을 생성할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치가 상기 도 10의 동작 절차를 기반으로 동작하고, 예를 들어, 의류 관련된 기기(예, 세탁기, 의류 관리기, 건조기 등)와 연동 또는 장착되는 경우, 상기 전자 장치는 상기 도 11의 (c)에 도시된 바와 같이, 상기 추가 기능으로 추천 세탁 코스를 새로 생성할 수 있다. 상기 추천 세탁 코스는 외부 장치(예, 구매 의류의 브랜드의 서버 장치)로부터 제공되는 서비스 정보(예, 구매 의류의 특성, 소재, 관리 및 세탁 방법에 관련된 정보)를 기반으로 생성할 수 있다.
- [0111] 1007 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 도 11의 (e)에 도시된 바와 같이, 상기 생성된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(C1)를 포함하는 제3 그룹(1107)을 상기 제1 그룹(1101) 또는 상기 제1 그룹(1101) 및 제2 그룹(1105)과 함께 상기 디스플레이(305)의 상기 화면 상에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 부가 정보를 표시하거나, 상기 제3 그룹(1107)의 표시를 알리는 정보(예, "새로운 기능을 추천합니다.") 또는 다음 동작을 알리는 정보(예, "기능을 선택해주세요!")와 같은 알림 정보(1109)를 상기 부가 정보(1103)와 별도로 팝업창 또는 화면의 일 영역에 표시할 수 있다.
- [0112] 1009 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 회전되는지를 확인할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 제1 방향(예, 시계 방향)으로 회전하는 지를 확인할 수 있다.
- [0113] 상기 1009 동작에서 확인한 결과, 상기 회전 부재(303)의 회전이 확인되지 않으면, 상기 전자 장치는 계속해서 상기 1009 동작을 수행할 수 있다. 상기 회전 부재(303)가 회전되는 경우, 1011 동작에서 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)의 회전이 종료된 위치를 식별하고, 상기 식별된 위치에 표시된 객체에 상응하는 기능을 식별할 수 있다. 상기 식별된 기능은 상기 회전 부재(303)의 회전에 의해 선택된 기능이다. 상기 전자 장치는 도 11의 (f)에 도시된 바와 같이, 상기 회전 부재(303)가 상기 제1 방향(예, 시계 방향)으로 회전함에 따라 상기 제1 그룹(1101)에 포함된 객체(예, A1)를 지시하는 지시자가 상기 제3 그룹(1107)에 포함된 제1 객체(C1)를 지시하도록 상기 지시자를 이동하여 표시할 수 있다.
- [0114] 1013 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 식별된 기능을 실행할 수 있다. 상기 전자 장치는 지정된 시간 동안 다른 이벤트가 발생하지 않으면, 상기 식별된 기능을 자동으로 실행할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자

장치는 상기 실행된 기능에 관련된 정보(예, A사 Gore-tex)를 부가 정보(1103)로서 상기 화면에서 상기 제1 그룹(1101), 제2 그룹(1103) 및 제3 그룹(1105)과 중첩되지 않은 표시 위치에 표시할 수 있다.

[0115] 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치는 상기 도 12에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 객체들(A1, A2, A3, A4, 및 A5)을 포함하는 제1 그룹(1201)을 표시하고, 상기 외부 장치에서 제공하는 서비스 정보를 수신하여 새로운 추가 기능을 생성하고, 생성된 추가 기능에 상응하는 객체(C1)를 포함하는 제3 그룹(1205)을 상기 제1 그룹(1201)과 중첩되지 않도록 표시할 수 있다. 상기 전자 장치는 상기 제1 그룹(1201) 및 상기 제3 그룹(1205)과 중첩되지 않는 영역에 상기 새로운 추가 기능을 추천을 알리는 알림 정보(1203)를 표시할 수 있다.

[0116] 도 13은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차의 예를 나타내는 도면(1300)이고, 도 14는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1400)이다.

[0117] 상기 도 13 및 도 14를 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 상기 전자 장치(도 1의 전자 장치(101) 또는 도 3의 전자 장치(101))는, 1301 동작에서, 상기 도 14의 (a)에 도시된 바와 같이, 상기 디스플레이(305)(예, 도 1의 표시 장치(160), 도 2의 디스플레이(210)와 유사 또는 동일)의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(A1, A2, A3, A4 또는 A5)를 포함하는 제1 그룹(1401)을 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 제1 그룹(1401)에 포함된 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5) 중 가장 사용 횟수가 많거나, 중요도가 높은 기능에 상응하는 객체(예, 제5 객체(A5)) 또는 지정된 제1 객체(A1)를 지시하도록 지시자를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 회전 부재(303)가 제1 방향(예, 시계 방향)으로 이동됨에 따라 상기 제1 그룹(1401)에 포함된 상기 지시자를 이동시켜서 상기 제1 그룹(1401)에 포함된 제5 객체(A5)를 지시하도록 상기 지시자를 표시할 수 있다. 상기 지시자는 상기 제1 그룹(1401)에 포함된 각 객체(A1, A2, A3, A4 및 A5)들 간에 이동될 수 있으며, 이동된 위치에 표시된 객체를 선택하는 것을 나타낼 수 있다. 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치는 상기 지시자가 지시하는 객체(예, A5)에 대한 상세 정보(예, "Convention Bake" 기능을 나타내는 정보(예, "Convention Bake description"))를 부가 정보(1403)로서 표시할 수 있다. 상기 부가 정보(1403)는 상기 디스플레이(305)의 화면의 상기 제1 그룹(1401)이 표시된 위치의 하부 영역에 상기 제1 그룹(1401)과 중첩되지 않도록 표시될 수 있다.

[0118] 1303 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 도 14의 (b)에 도시된 바와 같이, 상기 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(B1, B2 또는 B3)를 포함하는 제2 그룹(1405a)을 상기 제1 그룹(1401)과 함께 상기 디스플레이(305)의 상기 화면 상에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 부가 정보(1403)를 표시하거나, 상기 제2 그룹(1405a)의 표시를 알리는 정보(예, "새로운 기능을 추천합니다.") 또는 다음 동작을 알리는 정보(예, "기능을 선택해주세요!")와 같은 알림 정보(1407)를 상기 부가 정보(1403)와 별도로 팝업 창 또는 화면의 일 영역에 표시할 수 있다.

[0119] 1305 동작에서, 상기 전자 장치는 사용자의 손의 위치가 감지되었는지를 확인할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 도 14의 (c)에 도시된 바와 같이, 상기 회전 부재(303)의 외측에 배치된 센서모듈 또는 디스플레이(305)에 배치된 센서 모듈을 통해 사용자의 손의 위치(1409a, 1409b 및 1409c)를 감지할 수 있다.

[0120] 상기 1305 동작에서 확인한 결과, 상기 손의 위치가 감지되지 않으면, 상기 전자 장치는 상기 1305 동작을 계속해서 수행할 수 있으며, 상기 손의 위치가 감지된 경우, 상기 전자 장치는 1307 동작을 수행할 수 있다.

[0121] 상기 1307 동작에서, 상기 전자 장치는 감지된 손의 위치에 대항하는 디스플레이(305)의 화면의 영역으로 상기 제2 그룹(1405a) 또는 상기 제1 그룹(1401) 및 제2 그룹(1405a)의 표시 위치를 변경할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 도 14의 (d)에 도시된 바와 같이, 변경된 표시 위치에 제1 그룹(1401) 및 제2 그룹(1405b)을 표시할 수 있다.

[0122] 1309 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 회전되는지를 확인할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 제1 방향(예, 시계 방향) 또는 제2 방향(예, 반시계 방향)으로 회전하는지를 확인할 수 있다.

[0123] 상기 1309 동작에서 확인한 결과, 상기 회전 부재(303)의 회전이 확인되지 않으면, 상기 전자 장치는 계속해서 상기 1309 동작을 수행할 수 있다. 상기 회전 부재(303)가 회전되는 경우, 13011 동작에서 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)의 회전이 종료된 위치를 식별하고, 상기 식별된 위치에 표시된 객체에 상응하는 기능을 식별할 수 있다. 상기 식별된 기능은 상기 회전 부재(303)의 회전에 의해 선택된 기능이다. 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 상기 제2 방향(예, 반시계 방향)으로 회전함에 따라 상기 제1 그룹(1401)에 포함된 객체(예,

A5)를 지시하는 지시자가 상기 제2 그룹(1405b)에 포함된 제1 객체(B1)를 지시하도록 상기 지시자를 이동하여 표시할 수 있다.

- [0124] 1313 동작에서, 상기 전자 장치는 상기 식별된 기능을 실행할 수 있다. 상기 전자 장치는 지정된 시간 동안 다른 이벤트가 발생하지 않으면, 상기 식별된 기능을 자동으로 실행할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 실행된 기능에 관련된 정보를 부가 정보(1403)로서 상기 화면에서 상기 제1 그룹(1401) 및 제2 그룹(1405a 또는 1405b)과 중첩되지 않고, 상기 감지된 손의 위치(1409a, 1409b 및 1409c)에 가려지지 않는 표시 위치에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)의 회전에 따라 변경된 표시 위치가 가려질 때, 현재 손의 위치를 다시 감지하여 감지된 손의 위치를 기반으로 상기 제1 그룹(1401) 및 제2 그룹(140b) 또는 부가 정보(1403)의 표시 위치를 다시 변경하고, 다시 변경된 표시 위치에 기 제1 그룹(1401) 및 제2 그룹(140b) 또는 부가 정보(1403)를 표시할 수 있다. 상기 전자 장치는 손의 위치를 감지한 정보를 기반으로 상기 회전 부재(303)의 회전에 대응하여 유동적으로 디스플레이(305)의 화면에 표시되는 적어도 하나의 객체의 표시 위치, 크기, 표시되는 객체들의 개수, 색상 또는 시각적 효과 중 적어도 하나를 변경하여 표시할 수 있다.
- [0125] 도 15는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 외부 장치들 간의 연동에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1500)이다.
- [0126] 상기 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는, 사용자가 이용하는 외부 장치(예, 가전제품)들에 장착되거나 외부 장치와 연동하여 사용자에게 추천 기능들을 제공할 수 있다.
- [0127] 상기 도 15를 참조하면, 상기 전자 장치(101a)가 제1 외부 장치(예, 세탁기)(102)에 적용되고, 상기 제1 외부 장치(102)가 다른 제2 외부 장치(103)와 연동하여 제2 외부 장치(103)의 아래에 배치되는 경우, 상기 전자 장치(101a)는 사용자를 인식하여, 상기 사용자의 시선이 향하는 수평 위치(1511)를 식별할 수 있다. 상기 수평 위치(1511)를 기반으로 상기 전자 장치(101a)의 디스플레이(305)의 위치가 아래(1515)에 위치하면, 상기 전자 장치(101a)는 기본 기능에 상응하는 객체(1501) 또는 추가 기능에 상응하는 객체의 표시 위치를 디스플레이의 상부 영역으로 변경하여 변경된 표시 위치에 기본 기능에 상응하는 객체(1501) 또는 추가 기능에 상응하는 객체를 표시할 수 있다.
- [0128] 상기 도 15를 참조하면, 상기 전자 장치(101b)가 제2 외부 장치(예, 건조기)(103)에 적용되고, 상기 제2 외부 장치(103)가 상기 제1 외부 장치(102)와 연동하여 제1 외부 장치(102)의 위에 배치되는 경우, 상기 전자 장치(101b)는 사용자를 인식하여, 상기 사용자의 시선이 향하는 수평 위치(1511)를 식별할 수 있다. 상기 수평 위치(1511)를 기반으로 상기 전자 장치(101b)의 디스플레이(305)의 위치가 위(1513)에 위치하면, 상기 전자 장치(101b)는 기본 기능에 상응하는 객체(1501) 또는 추가 기능에 상응하는 객체의 표시 위치를 디스플레이의 하부 영역으로 변경하여 변경된 표시 위치에 기본 기능에 상응하는 객체(1501) 또는 추가 기능에 상응하는 객체를 표시할 수 있다.
- [0129] 또한, 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치(101a)를 포함하는 제1 외부 장치(102) 및 전자 장치(101b)를 포함하는 제2 외부 전자 장치(103)들의 상단 또는 하단에 위치한 경우를 포함하여 좌측 또는 우측 등 기기의 위치 조합에 따라 디스플레이(305)의 다른 위치에 객체들(예, 사용자 인터페이스가 가능한 객체들)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 장치(101a)를 포함하는 제1 외부 장치(102)가 좌측에 배치되고, 전자 장치(101b)를 포함하는 제2 외부 전자 장치(103)가 우측에 배치되는 경우, 상기 전자 장치(101a)는 객체들의 표시 위치를 우측 영역으로 변경하여 변경된 표시 위치에 상기 객체들을 표시할 수 있으며, 상기 전자 장치(101b)는 객체들의 표시 위치를 좌측 영역으로 변경하여 변경된 표시 위치에 상기 객체들을 표시할 수 있다.
- [0130] 다양한 실시 예에 따라, 상기 전자 장치(101a)를 포함하는 제1 외부 장치(102)의 인접하여 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치(예, 외부 전자 장치(103))가 배치될 때, 상기 전자 장치(101a)는 제1 외부 장치(102)의 기능에 상응하는 객체 및 상기 적어도 하나의 다른 외부 전자 장치의 기능에 상응하는 객체를 전자 장치(101a)의 디스플레이(예, 도 3의 디스플레이(305)) 상에 함께 표시할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 상에 표시 영역을 구분하여 구분된 제1 영역에는 제1 외부 전자 장치(102)의 기능에 상응하는 객체를 표시하고, 제2 영역에는 제2 외부 전자 장치(103)의 기능에 상응하는 객체를 표시할 수 있다. 여기서, 상기 제2 외부 전자 장치(103)의 기능은 근거리 무선 통신을 통해 상기 제2 외부 전자 장치(103)로부터 획득될 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 다른 외부 전자 장치의 디스플레이가 가려지거나, 다른 외부 전자 장치가 디스플레이를 포함하고 있지 않으면, 상기 전자 장치(101a)(예, 도 1의 전자 장치(101))는 상기 다른 외부 전자 장치의 기능을 무선 통신 통해 획득하여 획득한 기능에 상응하는 객체를 디스플레이(예, 도 3의 디스플레이(305)) 상에 표시할 수도 있다.

- [0131] 도 16은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1600)이다.
- [0132] 상기 도 16을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 회전 부재(303)의 외측에 배치된 센서 모듈을 이용하여 상기 회전 부재(303)의 회전을 감지할 수 있다. 상기 회전 부재(303)의 회전에 응답으로, 상기 전자 장치는 상기 회전을 감지한 정보를 기반으로 상기 회전 부재(303)의 회전 방향을 식별할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 회전 방향이 제2 방향(예, 시계 반대 방향)으로 식별되면, 디스플레이(305)에 표시된 제1 그룹(1601)에 포함된 객체(A1, A2, A3, A4 및 A5) 및 제2 그룹(1603)에 포함된 객체(B1, B2 및 B3)들 중 하나를 지시하는 지시자의 표시 위치를 식별할 수 있다. 상기 지시자의 표시 위치가 상기 제1 그룹(1601)에 포함된 제1 객체(A1)를 지시하고, 상기 회전 부재(303)가 상기 제2 방향으로 상기 제1 객체(A1)를 지나서 계속해서 회전되는 경우, 상기 전자 장치는 제1 객체(A1)가 표시된 위치에서 화면의 가장자리 둘레를 따라 연장되는 인접한 영역에 적어도 하나의 숨겨진 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(1607)를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 상기 제2 방향으로 계속해서 회전될 때, 숨겨진 기능을 표시를 알리기 위한 알림 정보(1605)(예, "숨겨진 기능으로 이동" 또는 "숨겨진 기능을 선택 가능합니다.")를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 제2 그룹(1603)에 포함된 제3 객체(B3)를 지시자가 지시하고, 상기 제3 객체(B3)를 지나 계속해서 회전 부재(303)가 회전하는 경우에도 상기 도 16의 동작과 마찬가지로 상기 숨겨진 기능(1607)을 상기 제3 객체가 표시된 위치에서 화면의 가장자리 둘레를 따라 연장되는 인접한 영역에 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 회전 부재가 제1 방향(예, 시계 방향)과 반대 방향의 제2 방향(예, 시계 반대 방향)을 향하여 회전될 때, 적어도 하나의 숨겨진 기능에 상응하는 상기 적어도 하나의 객체를 상기 화면 상에서 사라지도록 삭제 또는 숨길 수 있다.
- [0133] 도 17은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1700)이고, 도 18은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치의 동작 절차에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1800)이다.
- [0134] 상기 도 17을 참조하면, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 디스플레이(305)의 화면 상에 기본 기능들에 상응하는 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5 제1 그룹 및 추가 기능들에 상응하는 객체들(B1, B2, 및 B3)을 포함하는 제2 그룹을 표시할 수 있다. 상기 전자 장치는 회전 부재(303)의 외측에 배치된 센서모듈을 이용하여 상기 회전 부재(303)의 회전 속도 또는 회전 방향을 감지할 수 있다. 상기 회전 부재(303)의 회전 속도가 지정된 속도보다 빠르게 회전하는 경우, 상기 전자 장치는 예를 들어, 제1 그룹(1701)에 포함된 객체(예, A1)를 지시하는 지시자를 제1 그룹(1701)에서 제2 그룹(1703)으로 점프하여 상기 제2 그룹(1703)에 포함된 객체(예, B1)를 지시하도록 표시할 수 있다.
- [0135] 상기 도 18을 참조하면, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 예를 들어, 오븐에서 제공하는 기능들을 제공할 수 있다. 상기 전자 장치는 음식 조리에 따른 온도를 나타내는 객체들(1803)를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 회전 부재(303)의 회전 속도가 지정된 속도 이하인 느린 속도로 감지되면, 상기 도 18의 (a)에 도시된 바와 같이 지시자의 표시 위치(1801a)(예, 200도를 나타내는 객체가 표시된 위치)에서 상기 도 18의 (b)에 도시된 바와 같은 표시 위치(1801b)(예, 260도를 나타내는 객체가 표시된 위치)로 이동하여 상기 지시자를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 회전 부재(303)의 회전 속도가 지정된 속도 이상으로 빠른 속도로 감지되면, 상기 도 18의 (a)에 도시된 바와 같이 지시자의 표시 위치(1801a)(예, 200도를 나타내는 객체가 표시된 위치)에서 상기 도 18의 (c)에 도시된 바와 같은 표시 위치(1801c)(예, 300도를 나타내는 객체가 표시된 위치)로 점프하여 상기 지시자를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 회전 부재(303)가 계속해서 이동하여 추천 온도 구간(예, 400도)을 나타내는 객체에 지시자가 도달하면, 상기 추천 온도 구간을 나타내는 객체를 확장하여 확장된 기능(추가 기능)을 나타내는 새로운 확장 객체(1807)를 상기 화면 상에 표시할 수 있다. 상기 새로운 확장 객체(1807)는 상기 온도 구간을 나타내는 객체들(1803)과 구분되는 상기 화면의 영역 상에 표시될 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 지시자가 온도 구간을 나타내는 객체를 이동할 때, 이동에 따라 지시되는 객체에 대한 상세 정보를 부가 정보(1805)로서 상기 화면 상에 표시할 수 있다.
- [0136] 도 19는 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 외부 장치 간의 연동에 대한 화면 예를 나타내는 도면(1900)이고, 도 20은 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치와 외부 장치 간의 연동에 대한 화면 예를 나타내는 도면(2000)이다.
- [0137] 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치는 사용자가 이용하는 외부 장치(예, 가전제품)들에 전기적으로 연

결되도록 장착되거나 근거리 무선 통신을 통해 상기 외부 장치와 연동할 수 있으며, 상기 외부 전자 장치에서 제공하는 기능을 추가로 제공하고, 상기 외부 장치에 포함된 디스플레이와 연동하여 추가 기능 또는 부가 정보를 상기 외부 장치의 디스플레이에 표시할 수 있다.

[0138] 도 19를 참조하면, 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치(101)는 디스플레이(305)의 화면 상에 기본 기능에 상응하는 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5)을 포함하는 제1 그룹(1901)을 표시할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 그룹(1901)에 포함된 객체들 중 적어도 하나의 객체를 선택할 수 있음을 알리는 알림 정보(1903)를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(B1, B2 또는 B3)를 포함하는 제2 그룹(1905)을 상기 외부 장치(102)의 디스플레이(1910)의 화면 상에 표시할 수 있다. 상기 전자 장치(101)의 회전 부재(303)가 제2 방향(예, 시계 반대 방향)으로 회전할 때, 상기 회전 부재(303)의 회전에 대응하여 이동하는 지시자가 지시하는 상기 제2 그룹(1905)에 포함된 적어도 하나의 객체(예, B1)를 선택할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 선택된 객체(예, B1)에 상응하는 기능을 실행하도록 상기 외부 장치(102)로 제어 신호를 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치는 상기 외부 장치(102)의 상기 디스플레이(1910)에 부가 정보(1097)가 표시되도록 상기 부가 정보를 상기 외부 장치(102)로 전송할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 외부 전자 장치(102)의 디스플레이(2010)에 표시되는 추가 정보(1905) 또는 부가 정보(1907)는 상황에 따라 상기 전자 장치(101)의 디스플레이(303)에 표시될 수도 있다.

[0139] 상기 도 20을 참조하면, 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치(101)는 디스플레이(305)의 화면 상에 기본 기능에 상응하는 객체들(A1, A2, A3, A4 및 A5)을 포함하는 제1 그룹(2001) 및 상기 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체(B1, B2 또는 B3)를 포함하는 제2 그룹(2005)을 함께 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치(101)는 상기 외부 장치(102)에서 제공하는 기능을 상기 추가 기능으로 생성할 수 있다. 상기 전자 장치(101)는 상기 제1 그룹(2001)에 포함된 객체들 중 적어도 하나의 객체를 선택할 수 있음을 알리는 알림 정보(2003)를 표시할 수 있다. 상기 전자 장치는 회전 부재(303)가 회전함에 따라 회전에 대응하여 이동하는 지시자가 지시하는 객체(예, B1)를 식별하고, 상기 식별된 객체(예, B1)에 상응하는 기능에 대한 상세 정보를 부가 정보(2007)로서 상기 외부 장치(102)의 디스플레이(2010)에 표시할 수 있도록 상기 상세 정보를 상기 외부 전자 장치(102)로 전송할 수 있다. 상기 외부 전자 장치(102)의 디스플레이(2010)에 표시되는 부가 정보(2007)는 상황에 따라 상기 전자 장치(101)의 디스플레이(303)에 표시될 수도 있다. 상기 부가 정보(2007)는 상기 식별된 객체(예, B1)에 상응하는 기능에 대한 상세 정보(예 "B1 기능은 000을 위한 추천 기능입니다.") 및 상기 객체(B1)에 상응하는 기능에 대한 추가 기능 또는 상기 기능에 포함된 서브 기능들에 상응하는 적어도 하나의 객체(B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, ..., B1-n 중 적어도 하나)를 표시할 수 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 추가 기능(또는 서브 기능)에 대한 적어도 하나의 객체는 사용자 인터페이스가 가능한 객체로 표시할 수 있다.

[0140] 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치(101)는 상황에 따라 디스플레이(303)에 표시된 제1 그룹(1901 또는 2001)을 상기 외부 전자 장치(102)의 디스플레이(1910 또는 2010)에 표시하고, 반대로 상기 외부 전자 장치(102)의 디스플레이(1910 또는 2010)에 표시된 부가 정보(1907 또는 2007) 또는 제2 그룹(1905)을 상기 디스플레이(303)에 표시할 수도 있다. 다양한 실시 예에 따라 상기 전자 장치(101)는 상기 외부 장치에서 제공하는 기능에 상응하는 추가 기능은 상기 외부 장치(102)의 상기 디스플레이(1910 또는 2010)에 표시하고, 상기 전자 장치(101)에서 제공하는 기능들은 상기 디스플레이(303)에 표시할 수도 있다.

[0142] 본 발명의 다양한 실시 예들 중 어느 하나에 따른 회전 부재를 포함하는 전자 장치의 동작 방법은, 상기 전자 장치의 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작 및 이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작을 포함할 수 있다.

[0143] 본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면, "모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치

(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

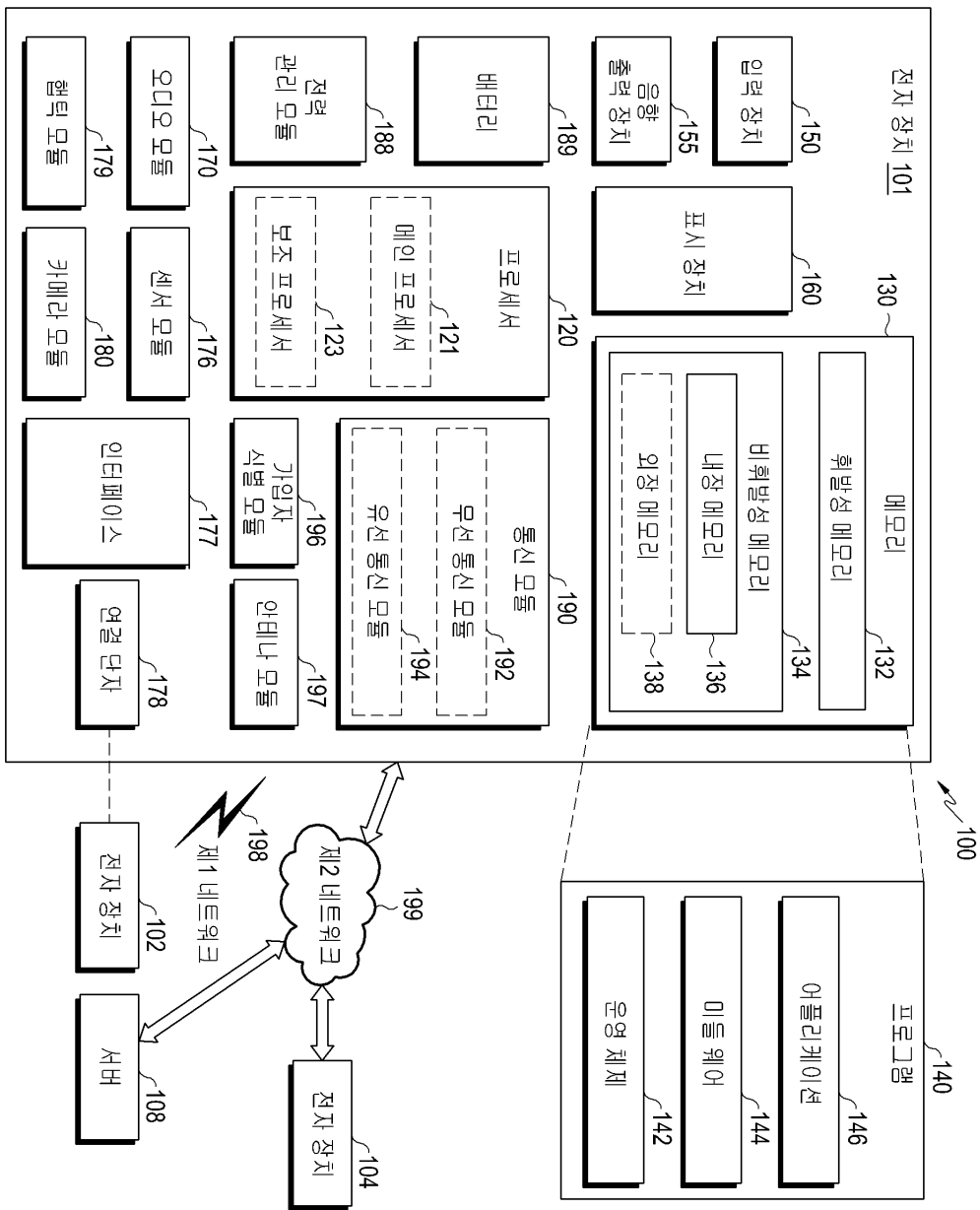
- [0144] 다양한 실시예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 도 1의 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(예: 도 1의 메모리(130))가 될 수 있다.
- [0145] 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM(compact disc read only memory), DVD(digital versatile disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM(read only memory), RAM(random access memory), 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.
- [0146] 다양한 실시예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.
- [0147] 다양한 실시예에 따르면, 컴퓨터상에서 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 있어서, 상기 프로그램은, 프로세서에 의한 실행 시, 상기 프로세서가, 회전 부재를 포함하는 전자 장치의 하우징의 전면의 일부를 통해 노출되는 디스플레이의 화면에 적어도 하나의 기본 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제1 그룹을 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작 및 이벤트 발생에 응답으로, 상기 화면에 사용자 또는 상기 전자 장치에 관련된 적어도 하나의 추가 기능에 상응하는 적어도 하나의 객체를 포함하는 제2 그룹을 상기 제1 그룹과 함께 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 동작을 수행하도록 실행 가능한 인스트럭션들을 포함할 수 있다.
- [0148] 그리고 본 문서에 개시된 실시예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 문서에서 기재된 기술의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 문서의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

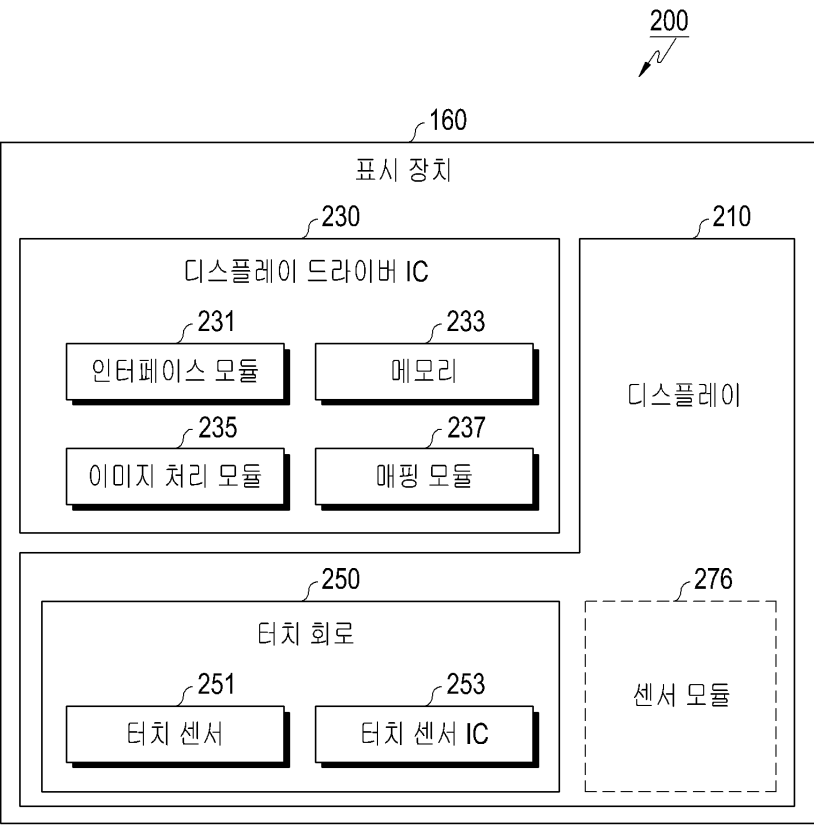
- [0149]
- | | |
|------------------|-----------------|
| 100 : 네트워크 환경 | 101 : 전자 장치 |
| 102, 104 : 전자 장치 | 106 : 서버 |
| 110 : 버스 | 120 : 프로세서 |
| 130 : 메모리 | 141 : 커널 |
| 143 : 미들웨어 | 145 : API |
| 147 : 애플리케이션 | 150 : 입출력 인터페이스 |
| 160 : 디스플레이 | 170 : 통신 인터페이스 |
| 162 : 네트워크 | 301 : 하우징 |
| 303 : 회전 부재 | 305 : 디스플레이 |
| 307 : 제1 결합 부재 | 309 : 제2 결합 부재 |

도면

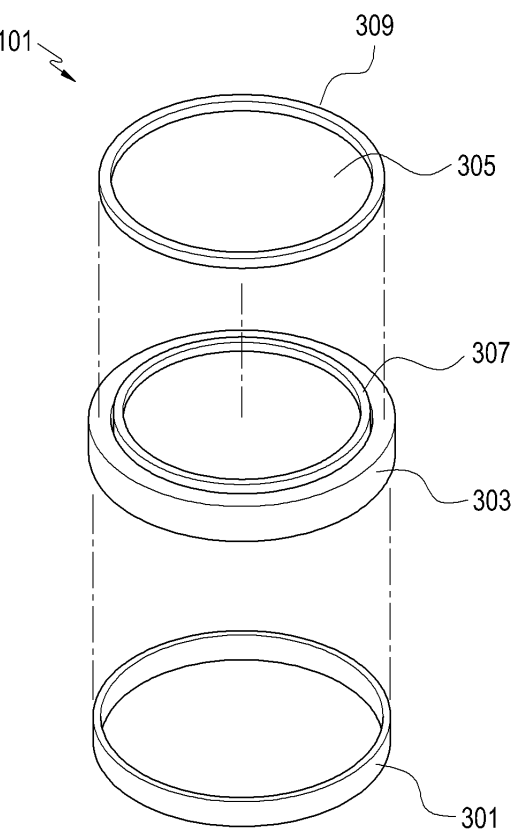
도면1



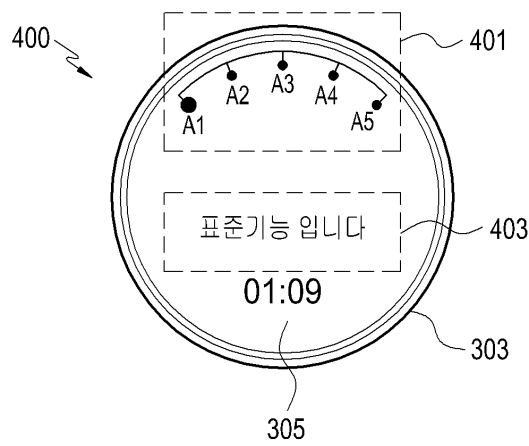
도면2



도면3



도면4a



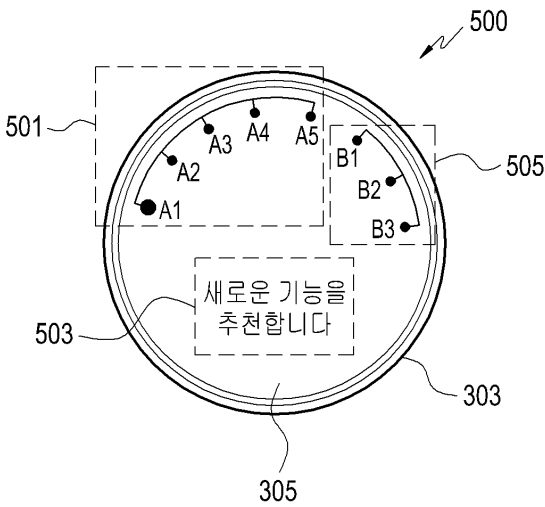
도면4b

기능	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
사용 횟수	0	0	5	3	1	2	10	15	2	1	7	8	1

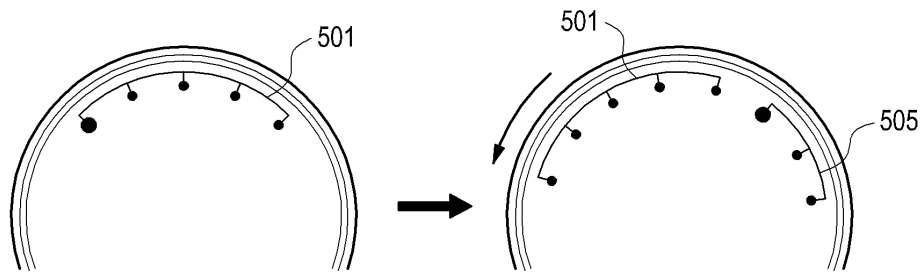
도면4c

기능		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
사용 횟수	사용자 A	0	0	5	3	1	2	10	15	2	1	7	8
	사용자 B	2	4	5	1	0	0	0	7	11	0	0	0

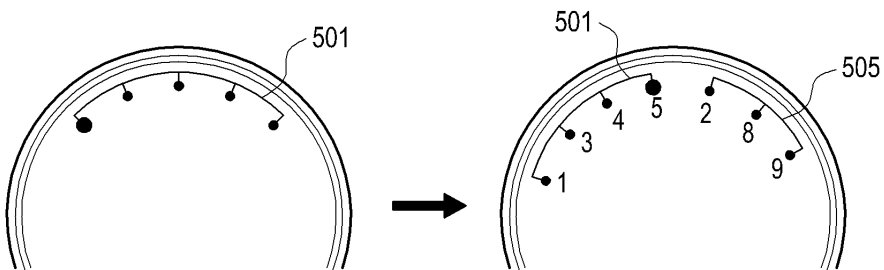
도면5a



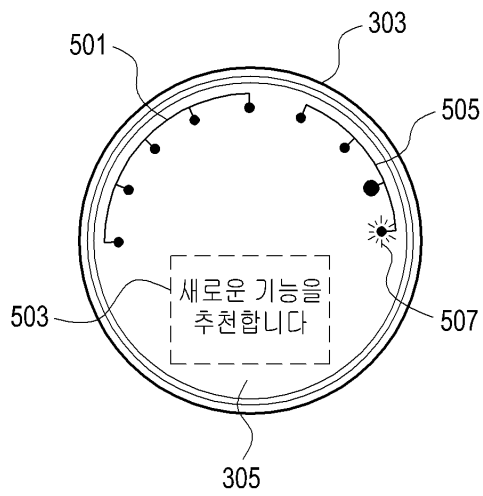
도면5b



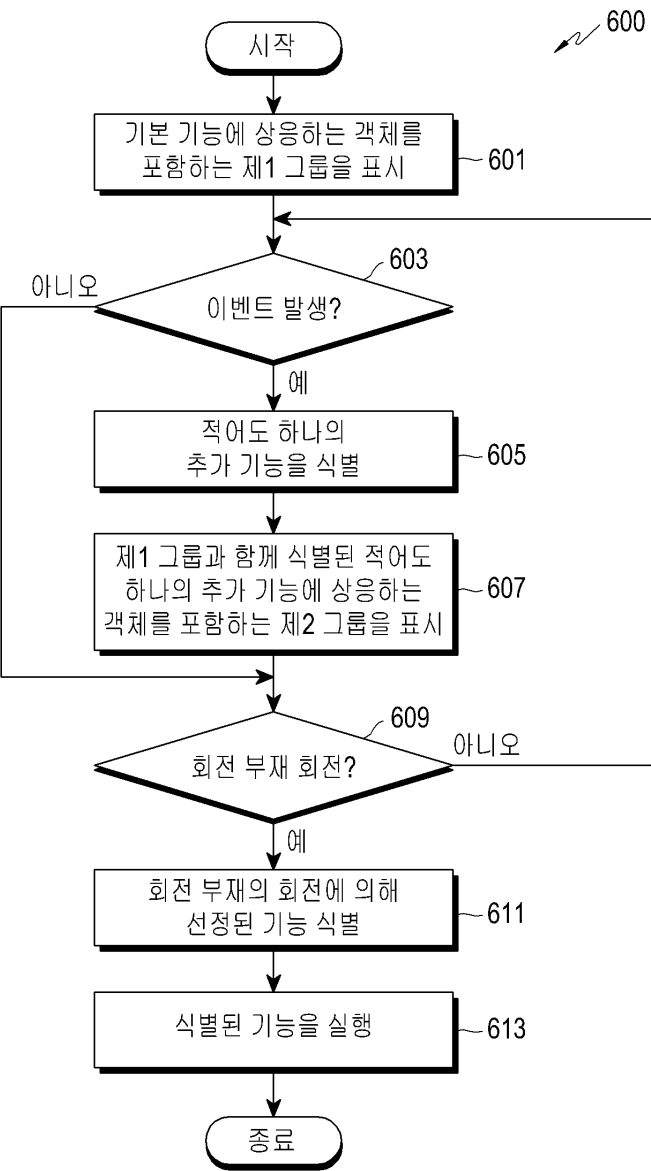
도면5c



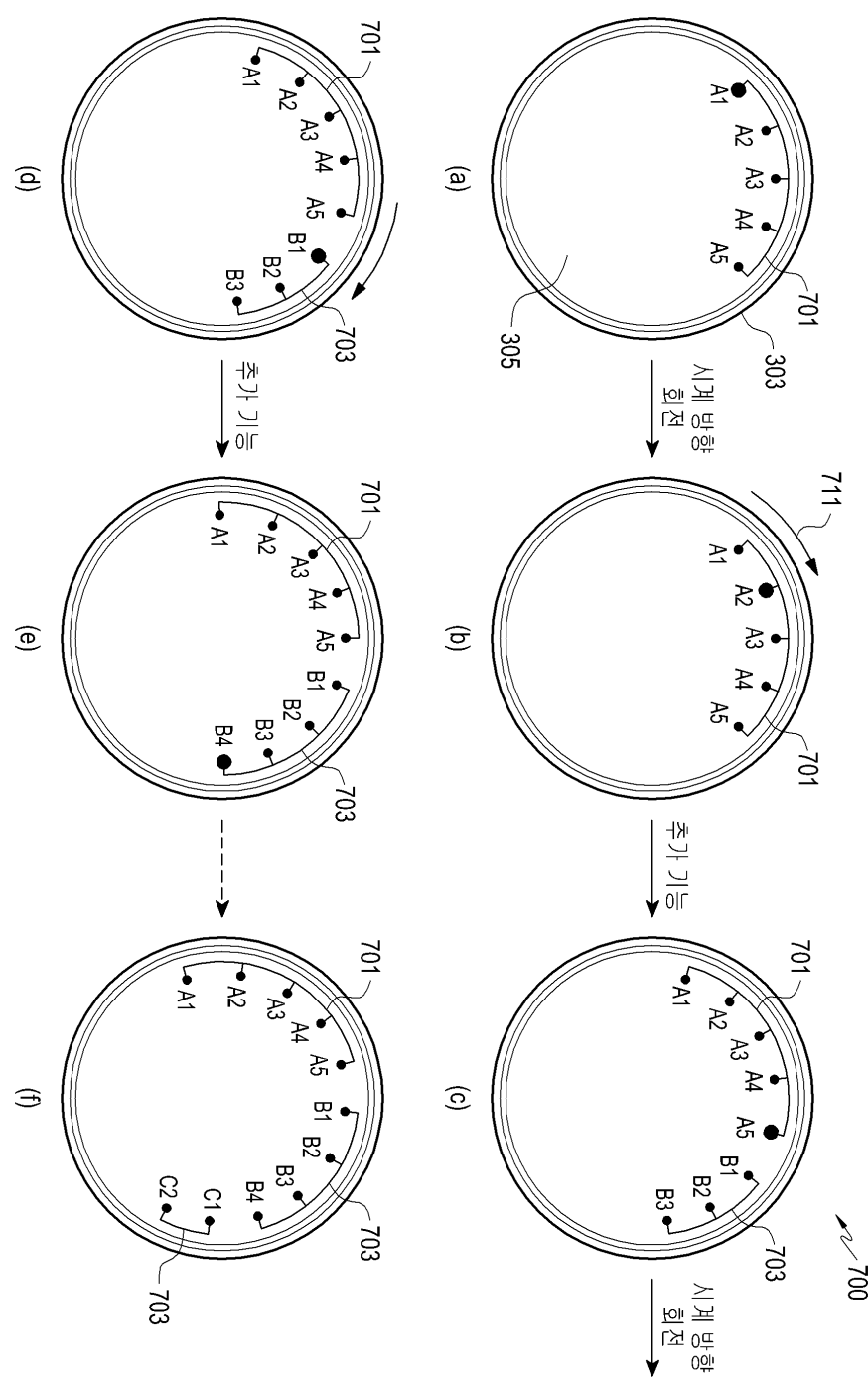
도면5d



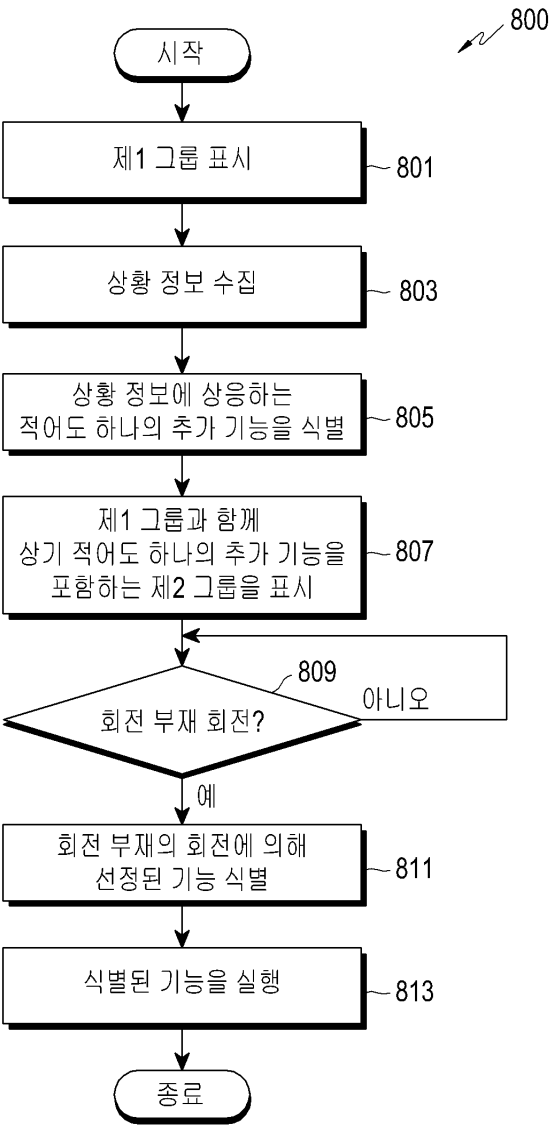
도면6



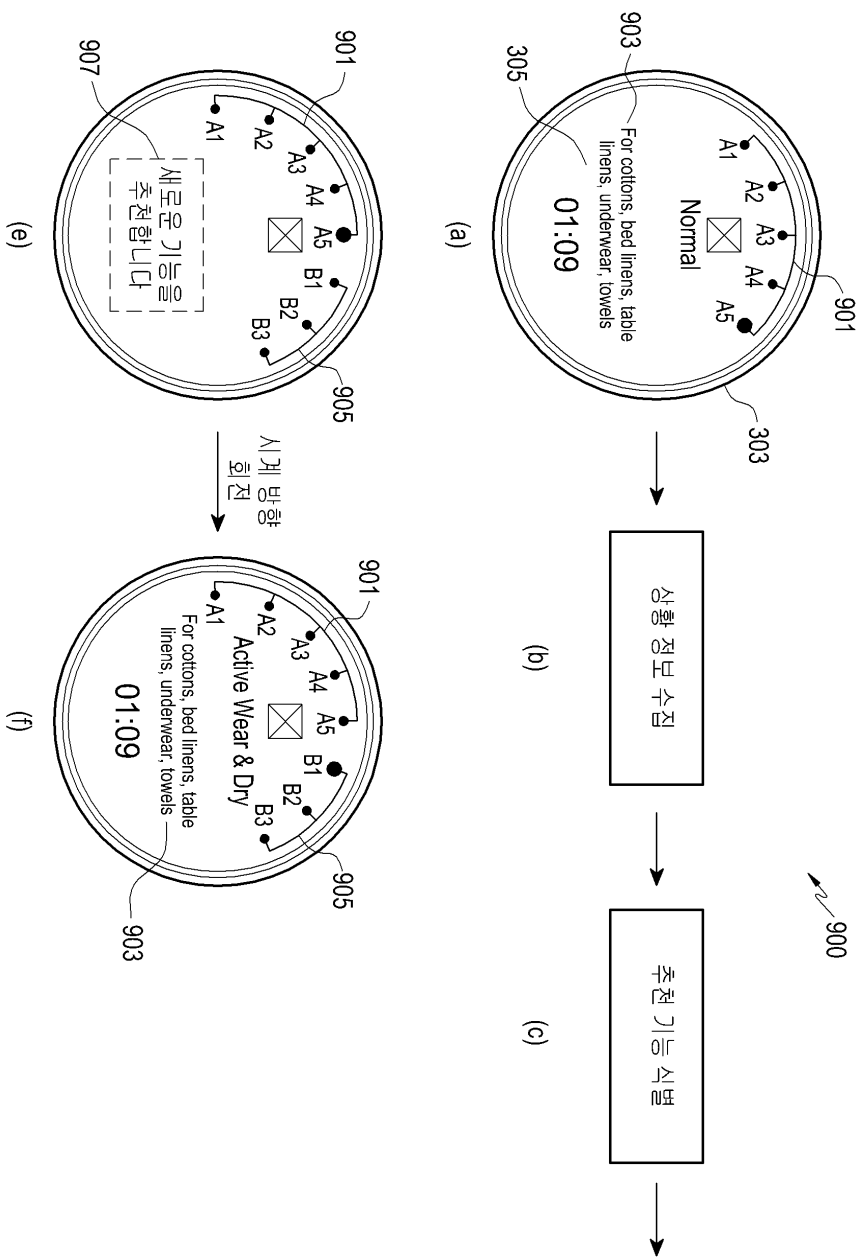
도면7



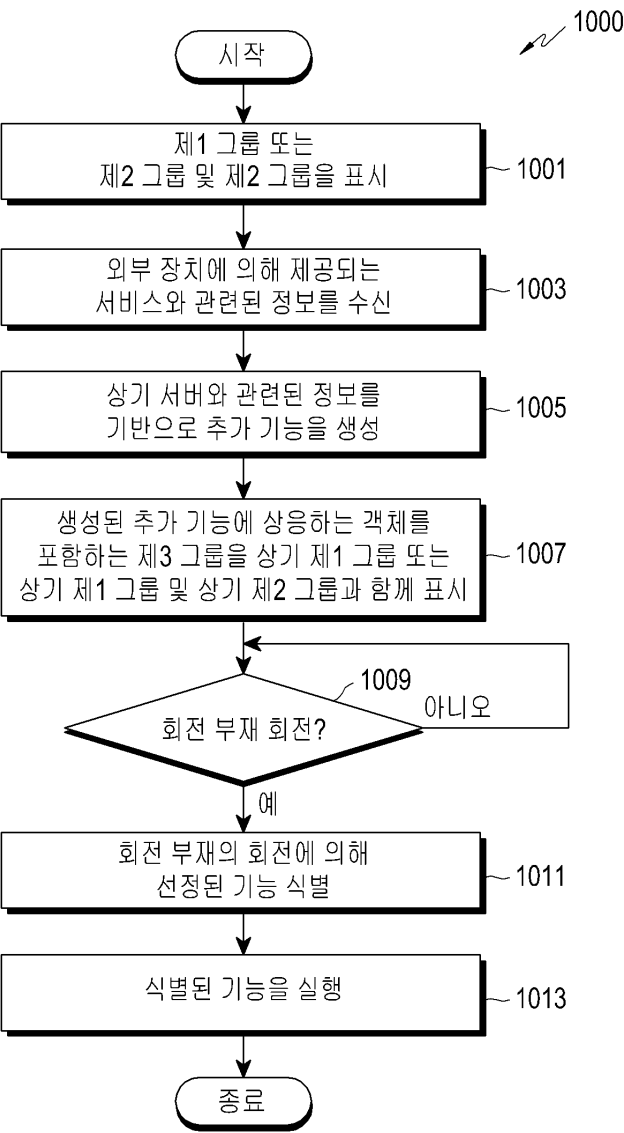
도면8



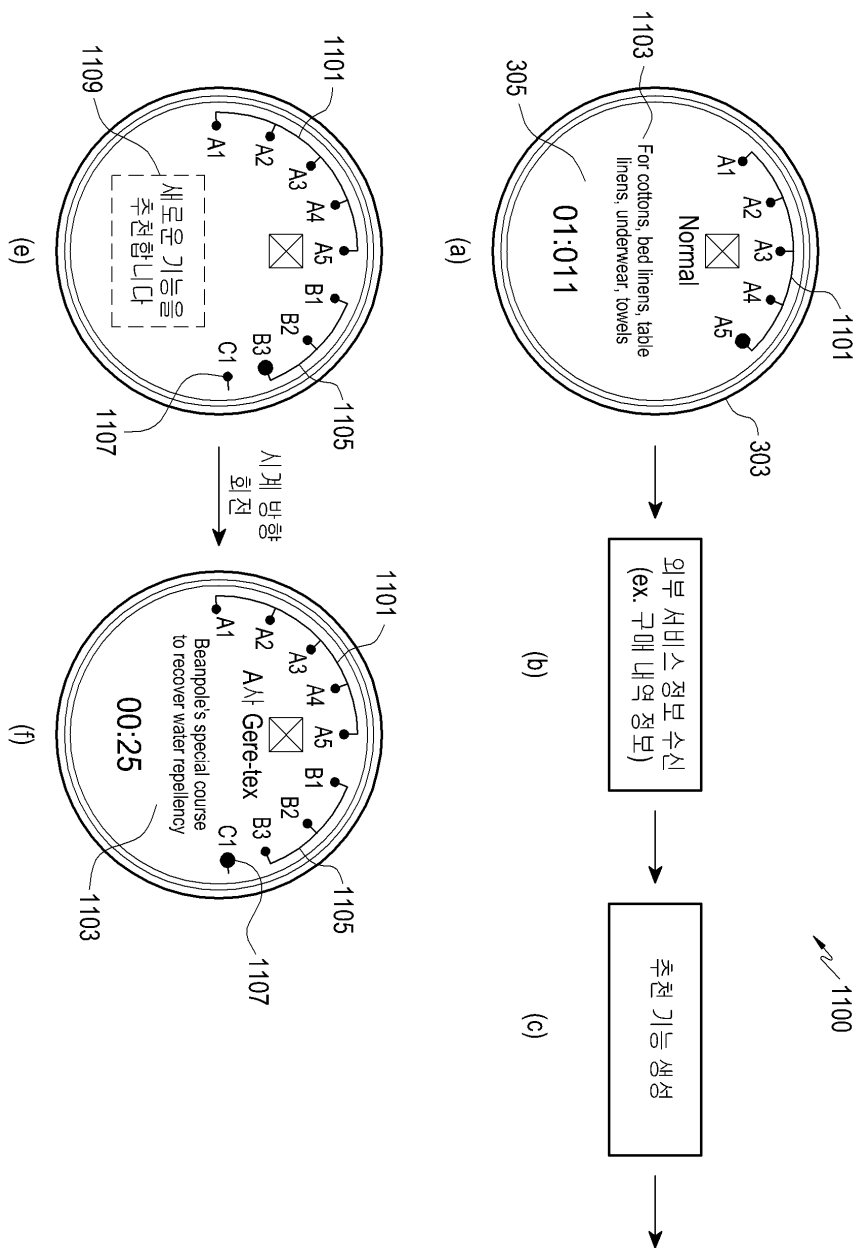
도면9



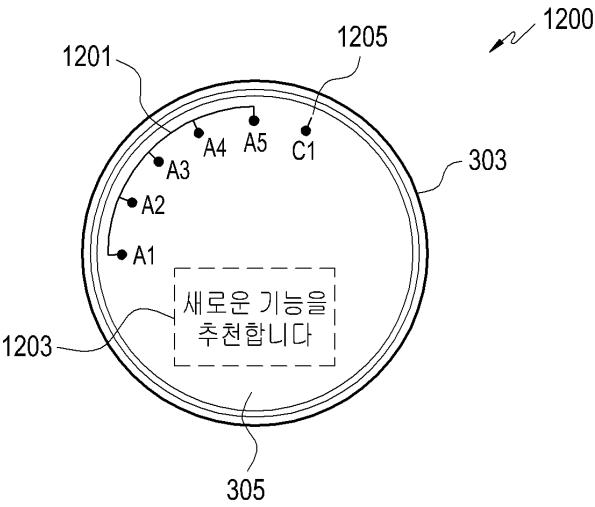
도면10



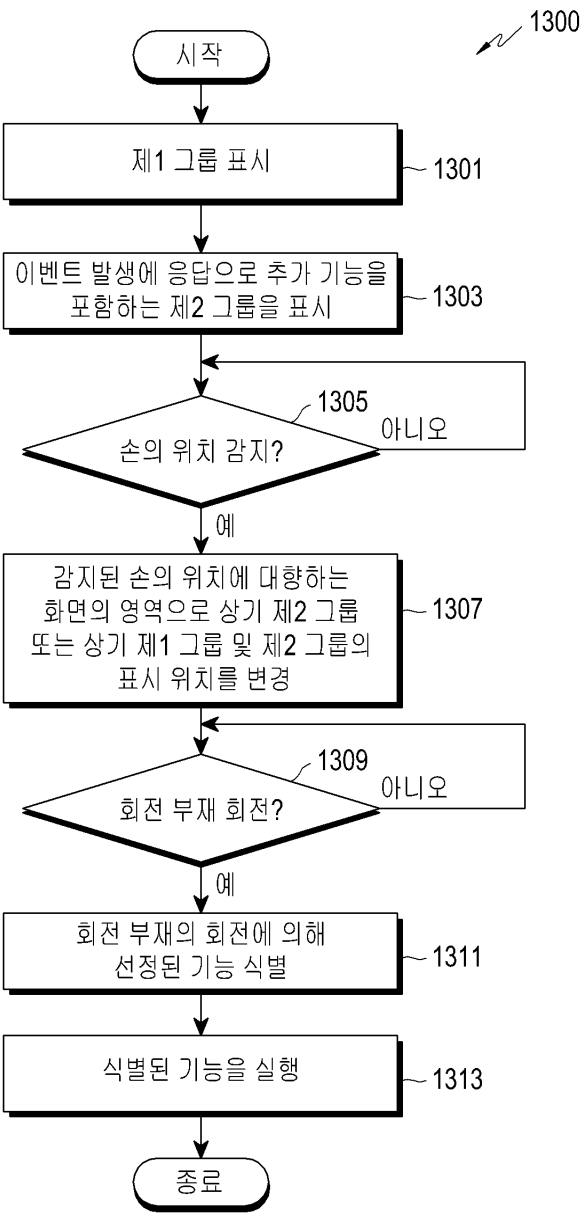
도면11



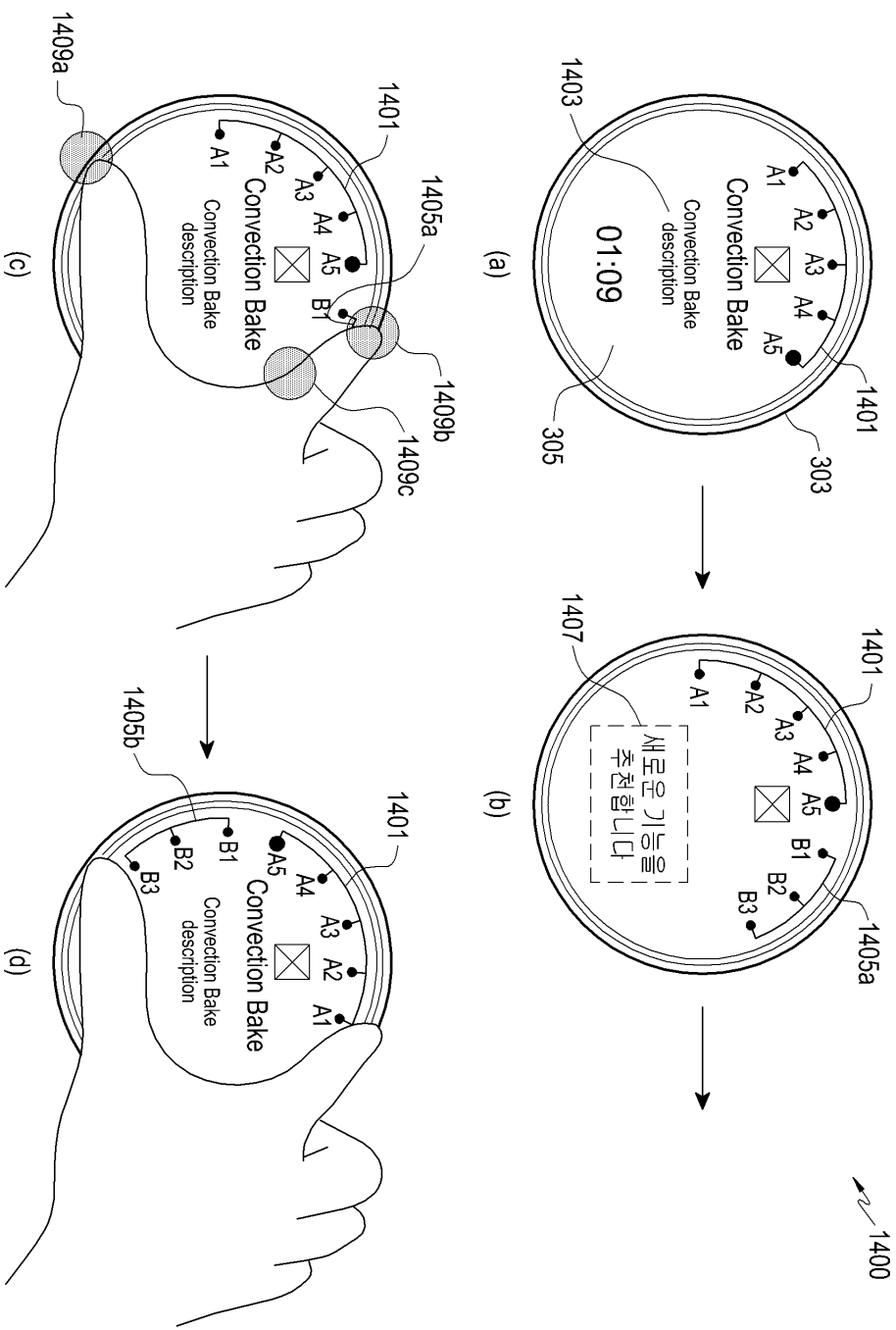
도면12



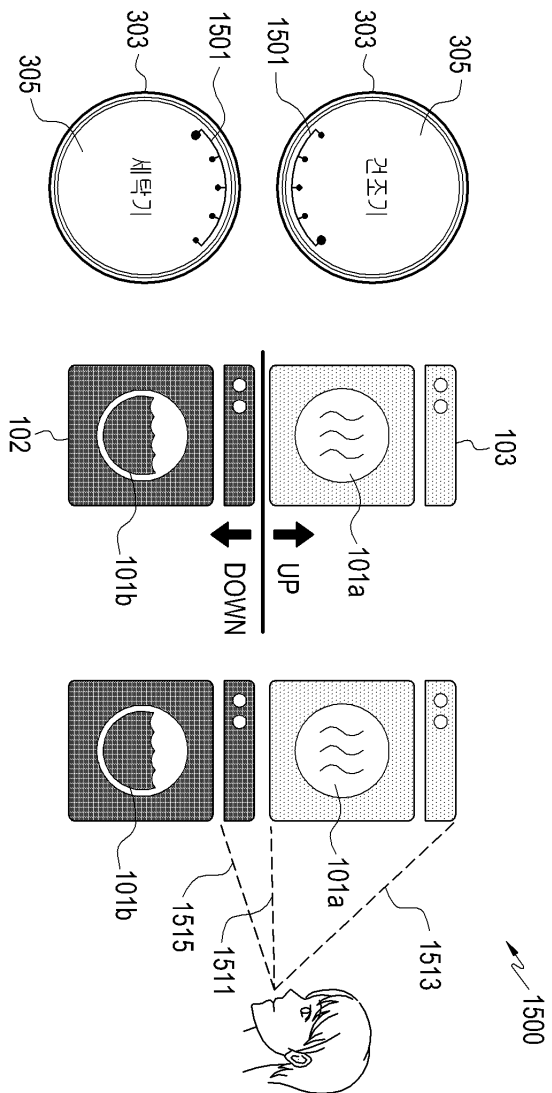
도면13



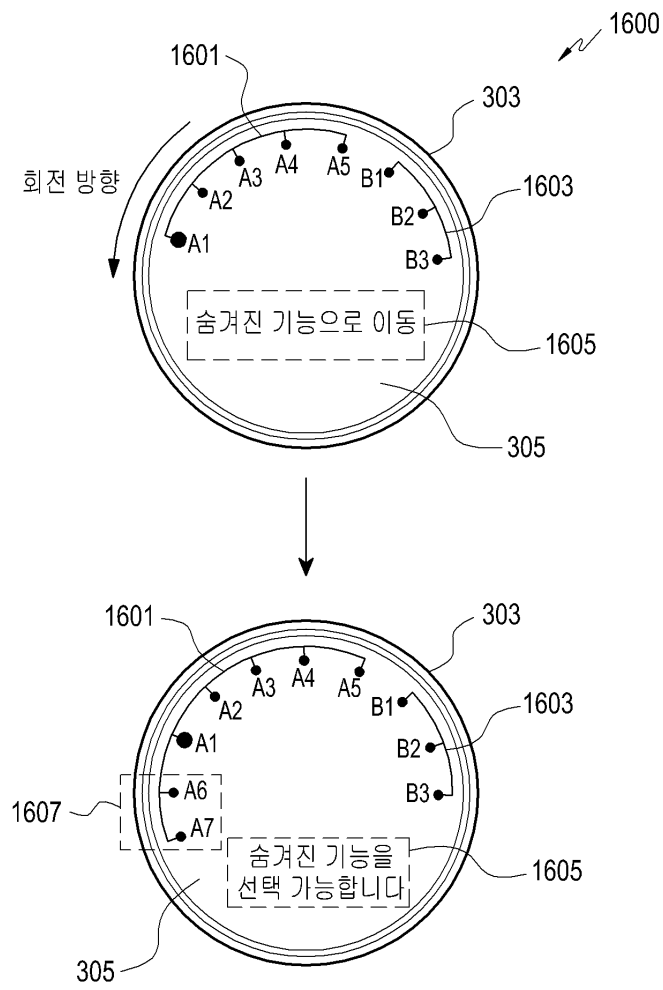
도면14



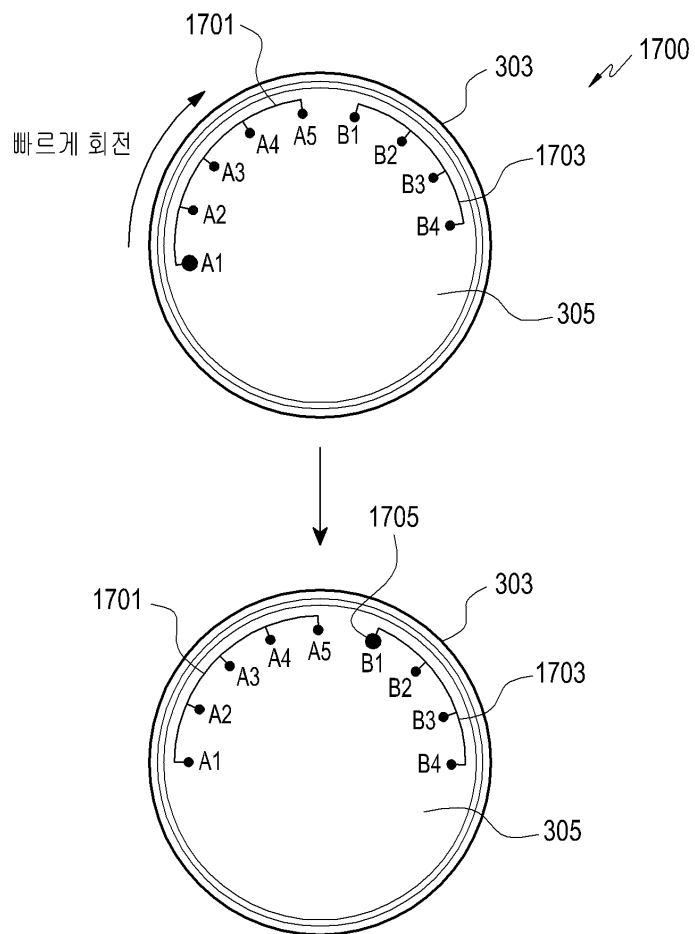
도면 15



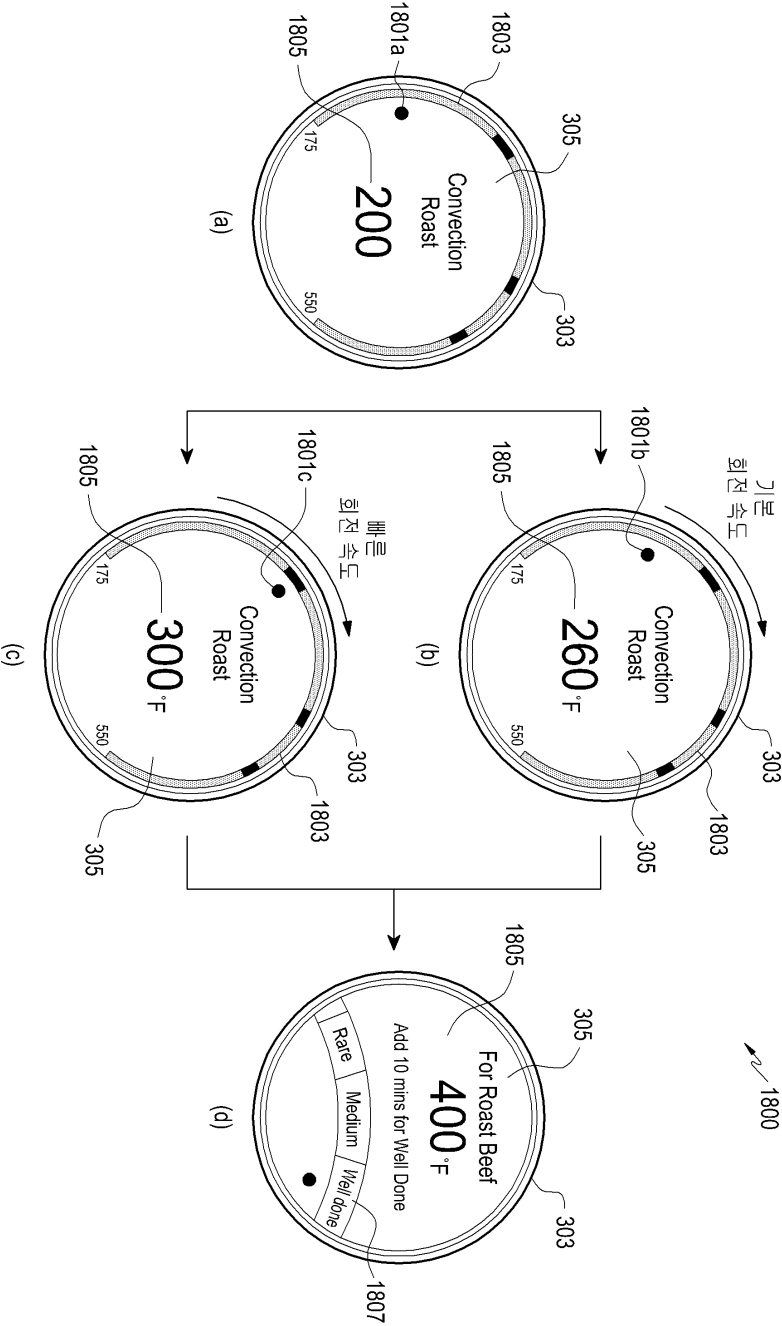
도면16



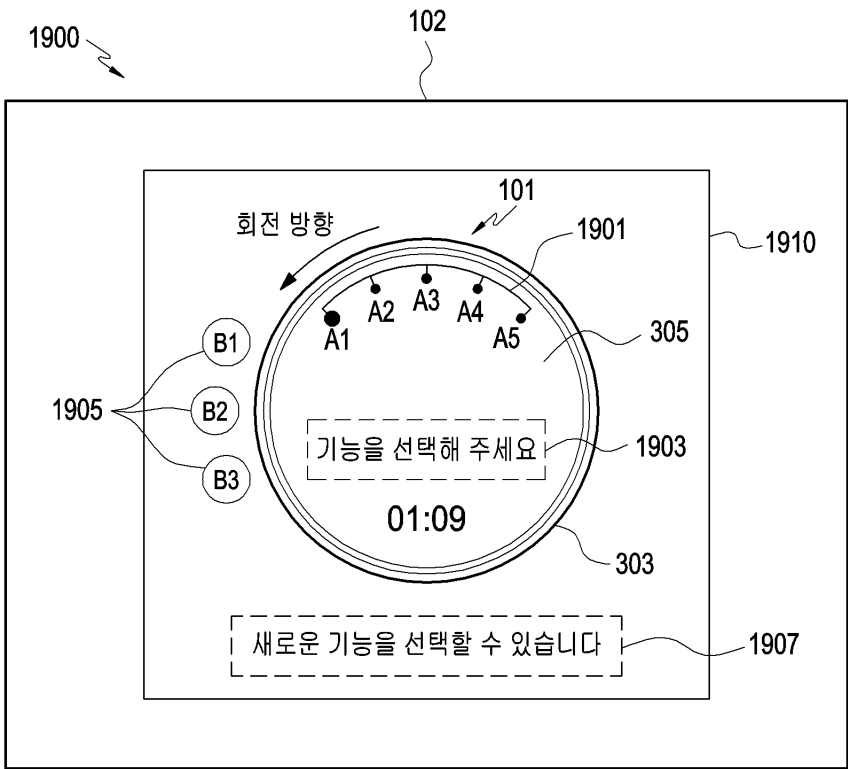
도면17



도면18



도면19



도면20

